UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Escuela de Transformación Digital

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Query Doctor AI

Plataforma inteligente para el análisis, diagnóstico y recomendación de optimizaciones de consultas SQL basada en evidencia observable

---

Curso: Proyecto de Ingeniería I
Versión del documento: 1.1
Fecha: 27 de Octubre de 2026
Tutor del proyecto: Aisner Marrugo

Equipo de desarrollo

Álvaro Jesús Ayala Alcalá	Ingesta y conectividad de datos
Joel David González Barros	Motor determinístico de análisis
Maykol Stiven Madrid Romero	Componente de inteligencia artificial
Daniel Alejandro Tache Lara	Interfaz y experiencia de usuario

Este documento sigue la estructura y los criterios de calidad de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para la ingeniería de requisitos, y la norma ISO/IEC 25010:2023 para la clasificación de los requisitos no funcionales.

Control del documento

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.9	2026-09-24	Equipo de desarrollo	Primer borrador completo del SRS, para revisión interna.
1.0	2026-09-27	Equipo de desarrollo	Versión formal, para presentación al interesado (*stakeholder*) del proyecto.
1.1	2026-10-27	Equipo de desarrollo	Respuesta a la revisión del evaluador: separación entre trazabilidad y validación del diagnóstico, seguridad obligatoria, eliminación de la excepción de literales, definición del *Query Health Score*, matriz de soporte por versión y exigencia de publicar el laboratorio.

Aprobación

Rol	Nombre
Responsable de módulo – Ingesta	Álvaro Jesús Ayala Alcalá
Responsable de módulo – Motor	Joel David González Barros
Responsable de módulo – IA	Maykol Stiven Madrid Romero
Responsable de módulo – Interfaz	Daniel Alejandro Tache Lara
Tutor del proyecto	Aisner Marrugo

Convenciones del documento

- Se usa **deberá** para toda obligación del sistema; la prioridad se expresa por separado con la escala MoSCoW (Debe / Debería / Podría).
- Los requisitos siguen una sintaxis controlada (Ubicuo, Por evento, Por estado, Comportamiento no deseado, Opcional) para eliminar la ambigüedad, con base en el enfoque EARS de ingeniería de requisitos [23].
- El símbolo † indica una **meta numérica provisional**: una hipótesis de trabajo declarada explícitamente como tal, que el equipo calibrará con datos empíricos antes de la entrega final

y que no debe leerse como un compromiso contractual cerrado.

- Los métodos de verificación son: **I** (Inspección), **A** (Análisis), **D** (Demostración) y **T** (Prueba).
- Las referencias bibliográficas se citan como [R1], [R2], etc., y se listan completas en el Apéndice C.
- Los espacios marcados con un recuadro punteado son lugares reservados para insertar los diagramas correspondientes (de contexto, de casos de uso y conceptual de capas) una vez elaborados por el equipo.

Índice general

Control del documento **1**

1. Introducción **8**
1.1. Propósito del documento . . . 8
1.2. Alcance del producto . . . 8
1.2.1. Descripción general . . . 8
1.2.2. Dentro del alcance del MVP . . . 9
1.2.3. Fuera del alcance del MVP . . . 10
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 10
1.4. Referencias normativas y técnicas . . . 13
1.5. Visión general del documento . . . 13

2. Descripción general **15**
2.1. Objetivos específicos del proyecto . . . 15
2.2. Perspectiva del producto . . . 15
2.3. Funciones principales del producto . . . 16
2.4. Clases y características de los usuarios . . . 16
2.5. Entorno operativo . . . 18
2.6. Restricciones de diseño e implementación . . . 18
2.7. Supuestos y dependencias . . . 19
2.8. Limitación de la evidencia disponible en *Query Store* . . . 19

3. Requisitos de las partes interesadas **21**
3.1. Historias de usuario . . . 21
3.1.1. E1 Conexión y captura . . . 21
3.1.2. E2 Diagnóstico y priorización . . . 22
3.1.3. E3 Explicación con IA . . . 24
3.1.4. E4 Visualización . . . 25
3.1.5. E5 Gobernanza y validación . . . 26
3.2. Casos de uso . . . 27
3.2.1. CU-01 – Registrar y validar una conexión . . . 27
3.2.2. CU-02 – Ingerir telemetría de Query Store . . . 29
3.2.3. CU-03 – Analizar un plan y generar hallazgos . . . 29
3.2.4. CU-04 – Priorizar consultas críticas . . . 30
3.2.5. CU-05 – Obtener una explicación de IA trazada . . . 31
3.2.6. CU-06 – Auditar la trazabilidad . . . 31
3.2.7. CU-07 – Comparar planes de una consulta . . . 32

4. Requisitos específicos **33**
4.1. Interfaces externas . . . 33
4.2. Requisitos funcionales . . . 34
4.2.1. Conexiones y configuración (RF-CFG) . . . 34
4.2.2. Ingesta y persistencia de telemetría (RF-ING) . . . 35
4.2.3. Motor determinístico de análisis (RF-MOT) . . . 36
4.2.4. *Query Health Score* (RF-SCO) . . . 39
4.2.5. Componente de inteligencia artificial y recuperación aumentada (RF-IA) . . . 41
4.2.6. Tablero de control y visualización (RF-DASH) . . . 43
4.2.7. Trazabilidad y auditoría (RF-TRZ) . . . 45
4.2.8. Evaluación y validación (RF-EVA) . . . 46
4.3. Catálogo de reglas del motor determinístico . . . 47
4.4. Requisitos de datos (nivel lógico) . . . 50
4.5. Requisitos no funcionales . . . 51
4.5.1. Adecuación funcional (RNF-FUN) . . . 51
4.5.2. Eficiencia de desempeño (RNF-RND) . . . 52
4.5.3. Compatibilidad (RNF-COM) . . . 52
4.5.4. Capacidad de interacción (usabilidad) (RNF-INT) . . . 54
4.5.5. Fiabilidad (RNF-FIA) . . . 54
4.5.6. Seguridad (RNF-SEG) . . . 55
4.5.7. Mantenibilidad (RNF-MAN) . . . 57
4.5.8. Flexibilidad (portabilidad) (RNF-FLE) . . . 58

5. Priorización y alcance del producto mínimo viable **59**
5.1. Resumen de la priorización . . . 59
5.2. Composición de la primera versión funcional demostrable . . . 59
5.3. Criterio de ajuste de alcance . . . 60

6. Verificación y validación **61**
6.1. Estrategia general . . . 61
6.2. Protocolo de validación empírica del motor determinístico . . . 61
6.3. Protocolo de evaluación del componente de inteligencia artificial . . . 62
6.4. Registro y cierre de la verificación . . . 63

7. Trazabilidad **64**
7.1. Objetivos hacia requisitos . . . 64
7.2. Historias de usuario hacia requisitos y casos de uso . . . 65
7.3. Interpretación de la matriz . . . 66

8. Decisiones abiertas y riesgos **67**
8.1. Decisiones abiertas . . . 67
8.2. Riesgos identificados sobre los requisitos . . . 68

A. Sustento técnico del análisis de *Query Store* **71**
A.1. Motivación y pregunta de investigación 71
A.2. Hipótesis evaluadas 71
A.3. Hallazgos documentales 72
A.4. Consecuencias para el diseño del catálogo de reglas 73
A.5. Estado de la verificación empírica 74

B. Ejemplo del contrato de datos de un hallazgo **75**

C. Referencias **77**

Índice de cuadros

4.2. Requisitos funcionales del módulo Conexiones y configuración 34
4.3. Requisitos funcionales del módulo Ingesta y persistencia de telemetría 35
4.4. Requisitos funcionales del módulo Motor determinístico de análisis 36
4.5. Umbrales por defecto de las reglas del motor determinístico 39
4.6. Requisitos funcionales del módulo *Query Health Score* 40
4.7. Requisitos funcionales del módulo Componente de inteligencia artificial y recuperación aumentada 42
4.8. Requisitos funcionales del módulo Tablero de control y visualización 44
4.9. Requisitos funcionales del módulo Trazabilidad y auditoría 45
4.10. Requisitos funcionales del módulo Evaluación y validación 46
4.11. Catálogo de reglas del motor determinístico 48
4.13. Requisitos no funcionales – Adecuación funcional 51
4.14. Requisitos no funcionales – Eficiencia de desempeño 52
4.15. Requisitos no funcionales – Compatibilidad 53
4.16. Matriz de soporte por plataforma y versión 53
4.17. Requisitos no funcionales – Capacidad de interacción (usabilidad) 54
4.18. Requisitos no funcionales – Fiabilidad 54
4.19. Requisitos no funcionales – Seguridad 55
4.20. Requisitos no funcionales – Mantenibilidad 57
4.21. Requisitos no funcionales – Flexibilidad (portabilidad) 58

5.1. Distribución de requisitos por prioridad 59
5.2. Requisitos funcionales **Debe** por módulo 60

Índice de figuras

2.1. Diagrama de contexto del sistema (Modelo C4, Nivel 1) 16
2.2. Diagrama conceptual de las tres capas de la plataforma 17

3.1. Diagrama de casos de uso 28

4.1. Diagrama entidad-relación lógico (modelo conceptual de datos) 50

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito del documento

Este documento especifica, de manera completa y verificable, los requisitos funcionales y no funcionales de la primera versión (*Release* 1.0, en adelante MVP) de **Query Doctor AI**, una plataforma de diagnóstico de rendimiento de bases de datos relacionales. Query Doctor AI se desarrolla como Proyecto de Ingeniería I en la Universidad Tecnológica de Bolívar, con un calendario de desarrollo comprendido entre el 31 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.

El documento tiene tres audiencias principales:

a) El **equipo de desarrollo**, para quien constituye la base de diseño, de implementación y de pruebas de aceptación.

b) El **tutor académico y los evalúadores** del proyecto, para quienes constituye la referencia de lo que el sistema debe hacer y de cómo se comprobará que lo hace.

c) El **interesado (*stakeholder*)** del proyecto, para quien constituye una descripción completa, autónoma y comprensible del alcance, del valor y de las garantías técnicas del producto que se le entregará.

Un requisito que no esté contenido en este documento no forma parte del alcance comprometido para el MVP; cualquier cambio posterior a los requisitos aquí descritos deberá documentarse como una nueva versión de este SRS, con su respectivo historial de cambios (véase la página de control del documento).

Este SRS sigue la estructura y los criterios de calidad de la norma **ISO/IEC/IEEE 29148:2018**, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering* [1], que establece el contenido mínimo de una especificación de requisitos de software y las nueve características que debe cumplir cada requisito individual (necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme). Los requisitos no funcionales se clasifican de acuerdo con el modelo de calidad de producto de nueve características de la norma **ISO/IEC 25010:2023** [2].

1.2. Alcance del producto

1.2.1. Descripción general

Query Doctor AI es una plataforma web de diagnóstico de rendimiento para bases de datos **Microsoft SQL Server (2016 o superior) y Azure SQL Database**. La plataforma se

conecta únicamente en modo de lectura a la función nativa *Query Store* del motor de base de datos, de la cual extrae texto de las consultas, planes de ejecución y estadísticas de desempeño ya recolectadas por el propio motor. A partir de esa información, el sistema:

1. aplica un **motor determinístico de reglas técnicas** sobre los planes de ejecución, que detecta patrones conocidos de bajo rendimiento (conversiones implícitas de tipo, índices faltantes, lecturas completas de tabla, búsquedas por clave excesivas, entre otros) con evidencia explícita y reproducible;
2. calcula un **indicador numérico de prioridad** (*Query Health Score*) que permite ordenar las consultas de una carga de trabajo según su impacto real sobre el consumo de recursos;
3. emplea un **componente de inteligencia artificial generativa** para traducir los hallazgos técnicos del motor en explicaciones en lenguaje natural y en recomendaciones de mejora, con la restricción de que cada afirmación generada debe poder trazarse automáticamente hasta la evidencia que la originó; y
4. presenta todo lo anterior en un **tablero de control (*dashboard*)** que permite priorizar, entender y auditar cada diagnóstico.

El principio de diseño que gobierna todo el sistema, y que se refleja de manera transversal en los requisitos de este documento, es el siguiente: **el motor determinístico es la única fuente de verdad técnica de la plataforma; el componente de inteligencia artificial únicamente explica y comunica lo que el motor ya demostró con evidencia**. Ninguna explicación generada por inteligencia artificial se presenta al usuario como **trazada** si no supera un proceso automático de validación contra esa evidencia; una explicación trazada está vinculada a la evidencia del motor, pero **no equivale a un diagnóstico confirmado**.

1.2.2. Dentro del alcance del MVP

- Registro y administración de conexiones cifradas y de solo lectura a bases de datos SQL Server (2016 o superior) y Azure SQL Database.
- Autenticación de los usuarios de la plataforma, control de acceso por roles y registro de auditoría.
- Ingesta periódica o manual de texto de consultas, planes de ejecución y estadísticas de ejecución desde *Query Store*, con persistencia en un repositorio local propio y sin alterar la base de datos monitoreada.
- Análisis estático determinístico del plan de ejecución (formato *Showplan XML*) mediante un catálogo versionado de reglas técnicas.
- Cálculo de un *Query Health Score* con desglose de sus componentes.
- Generación de explicaciones y recomendaciones mediante inteligencia artificial, sometidas a un validador automático y registradas en un historial de trazabilidad de solo adición.

- Tablero de consultas críticas, tendencias históricas, visualización de planes y evidencia de cada hallazgo.
- Arneses de evaluación reproducibles para medir la precisión del motor y la fidelidad de las explicaciones generadas por inteligencia artificial.

1.2.3. Fuera del alcance del MVP

- **El sistema no modifica la base de datos monitoreada bajo ninguna circunstancia.** No ejecuta sentencias de definición de datos (`CREATE`, `ALTER`, `DROP`), de manipulación de datos (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) ni de cambio de configuración sobre dicha base. Toda acción correctiva sugerida debe ser revisada, decidida y ejecutada manualmente por un administrador de bases de datos.
- Motores de base de datos distintos de SQL Server y Azure SQL Database (por ejemplo, PostgreSQL, MySQL u Oracle); soporte multiempresa (*multi-tenant*) a gran escala; integración con canalizaciones de integración y despliegue continuos. Estas capacidades quedan previstas para una fase posterior del proyecto, fuera del alcance de este documento.
- Monitoreo en tiempo real y alertas automáticas; la plataforma analiza telemetría histórica capturada periódicamente, no eventos en el instante en que ocurren.
- Una garantía absoluta de ausencia de errores en las explicaciones generadas por inteligencia artificial, y la afirmación de que una explicación sea verdadera. En su lugar, el sistema garantiza que **ninguna explicación se presenta como trazada si no superó el proceso de validación automática descrito en este documento**, y reporta de forma medible y reproducible la tasa de afirmaciones sustentadas y la tasa de falsos pasantes (véase la Sección 6.3).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Query Store	Función nativa de SQL Server y de Azure SQL Database que persiste de forma automática el texto de las consultas ejecutadas, sus planes de ejecución y estadísticas agregadas de su desempeño a lo largo del tiempo [3].
Plan de ejecución estimado	Plan que produce el optimizador de consultas en el momento de compilar una sentencia, antes de ejecutarla. No contiene información real de ejecución (filas devueltas, tiempo consumido, advertencias de desbordamiento de memoria). Es el tipo de plan que *Query Store* almacena por defecto [3, 6].

Término	**Definición**
Plan de ejecución real	Plan de ejecución enriquecido con la información efectivamente observada durante una ejecución concreta de la sentencia. En SQL Server, su disponibilidad posterior a la ejecución es una función opcional que el administrador de la base de datos debe habilitar explícitamente [7].
Showplan XML	Representación en formato XML de un plan de ejecución de SQL Server, con un esquema documentado y estable entre versiones del motor.
Hallazgo	Resultado estructurado que produce una regla del motor determinístico al evaluar un plan de ejecución; incluye la evidencia concreta que lo originó y su clase de evidencia.
Señal	Hallazgo del motor que indica una condición técnica que merece ser investigada. Una señal no es un diagnóstico concluyente: su relevancia depende del contexto de la consulta (volumen, frecuencia, predicado, esquema).
Clase de evidencia	Categoría que indica el origen de la evidencia de un hallazgo: `ESTIMADA` (proviene del plan compilado), `EJECUCION_AGREGADA` (proviene de estadísticas agregadas de *Query Store*) o `PLAN_REAL` (proviene de un plan real, de disponibilidad opcional).
Regla (`REG`)	Unidad independiente del catálogo del motor que detecta un patrón técnico problemático específico (véase la Sección 4.3).
Query Health Score	Indicador numérico, en una escala de 0 a 100, que resume el impacto relativo y la severidad de los hallazgos de una consulta. Un valor de 100 corresponde a una consulta saludable y los valores bajos indican mayor prioridad de revisión; permite ordenar las consultas de una carga de trabajo (véase la fórmula en la Sección 4.2).
Explicación trazada	Explicación cuyas afirmaciones superaron el validador automático: los identificadores referenciados existen en el contexto, los valores numéricos coinciden con la evidencia y las interpretaciones y recomendaciones citan una relación curada de la base de conocimiento. **No equivale a un diagnóstico confirmado.**

Término	Definición
Diagnóstico validado	Diagnóstico cuya veracidad fue contrastada por un especialista humano. Solo se usa en el contexto de la evaluación empírica (Capítulo 6), nunca como estado automático del producto.
Falso pasante	Explicación que superó el validador automático y que, en la auditoría manual, dos revisores independientes juzgaron incorrecta.
Coeficiente kappa de Cohen	Medida estadística de concordancia entre dos evaluadores que clasifican elementos en categorías, corregida por el acuerdo esperado por azar [31].
RAG (*Retrieval-Augmented Generation*)	Técnica de generación de lenguaje natural en la que el modelo recibe, además de la instrucción del usuario, fragmentos relevantes recuperados de una base de conocimiento externa curada, con el fin de fundamentar su respuesta [16].
Alucinación	En el contexto de modelos de lenguaje, una afirmación generada que no está sustentada por la evidencia o el contexto disponible [18].
DBA	Administrador de bases de datos (*Database Administrator*).
DMV	Vista de administración dinámica de SQL Server (*Dynamic Management View*).
DDL / DML	Lenguaje de definición de datos / lenguaje de manipulación de datos.
DOP	Grado de paralelismo (*Degree of Parallelism*) de un plan de ejecución.
MVP	Producto mínimo viable (*Minimum Viable Product*); en este documento, equivalente a la Versión 1.0 (*Release* 1.0) del producto.
MoSCoW	Esquema de priorización de requisitos con cuatro niveles: Debe (*Must*), Debería (*Should*), Podría (*Could*) y No en esta versión (*Won't*) [24].
EARS	*Easy Approach to Requirements Syntax*: conjunto de patrones de redacción controlada de requisitos que reduce la ambigüedad [23].
OIDC	OpenID Connect, protocolo estándar de autenticación federada que permite delegar la identidad de los usuarios en un proveedor de identidad.
p95	Percentil 95 de una distribución de mediciones; es decir, el valor por debajo del cual se ubica el 95 % de las observaciones.

Término	Definición
SUS	*System Usability Scale*, cuestionario estándar de diez preguntas para medir la usabilidad percibida de un sistema [28].
TLS	*Transport Layer Security*, protocolo criptográfico de cifrado de comunicaciones [15].
TPC-H / JOB	Conjuntos estándar de datos y consultas analíticas usados como referencia para evaluar motores y optimizadores de bases de datos [21, 20].

1.4. Referencias normativas y técnicas

Este documento se apoya en normas, documentación técnica oficial y literatura académica que se citan en el cuerpo del texto mediante el formato [R#] y se listan de forma completa en el Apéndice C (**Referencias**). Las normas y guías principales adoptadas son:

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** para la estructura de este documento y los criterios de calidad de cada requisito [1].
- **ISO/IEC 25010:2023** para la clasificación de los requisitos no funcionales según características de calidad de producto [2].
- **OWASP Top 10 for LLM Applications (2025)** y **OWASP ASVS 5.0** para los requisitos de seguridad relacionados con el componente de inteligencia artificial [12, 13].
- Documentación técnica oficial de Microsoft sobre *Query Store*, los planes de ejecución de SQL Server y las sugerencias de índices faltantes, que sustenta las decisiones de diseño descritas en la Sección 2.8 y detalladas en el Apéndice A [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30].
- La **Ley Estatutaria 1581 de 2012** de la República de Colombia, sobre protección de datos personales, que sustenta los requisitos de minimización de datos hacia el proveedor de inteligencia artificial [14].

1.5. Visión general del documento

El resto de este documento se organiza así: el Capítulo 2 presenta una descripción general del producto, sus usuarios, su entorno operativo y sus restricciones; el Capítulo 3 contiene las historias de usuario y los casos de uso que expresan las necesidades de los interesados; el Capítulo 4 contiene la especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales, organizados por módulo del sistema y por característica de calidad; el Capítulo 5 presenta la priorización y el alcance concreto del MVP; el Capítulo 6 describe cómo se verificará y validará cada requisito; el Capítulo 7 presenta las matrices de trazabilidad; y el Capítulo 8 documenta las decisiones aún abiertas y los riesgos identificados sobre los propios requisitos. Los apéndices

incluyen el sustento técnico empírico de las decisiones de diseño relacionadas con *Query Store*, un ejemplo del contrato de datos de un hallazgo, y la lista completa de referencias.

Capítulo 2

Descripción general

2.1. Objetivos específicos del proyecto

La totalidad de los requisitos de este documento se organiza alrededor de seis objetivos específicos. Cada requisito, en el Capítulo 4, declara explícitamente a cuál o cuáles de estos objetivos contribuye.

OBJ-1 Implementar la ingesta segura y de solo lectura de métricas y planes de ejecución desde *Query Store*, y persistirlos en un modelo de datos local propio de la plataforma.

OBJ-2 Implementar un motor determinístico de reglas técnicas que analice los planes de ejecución capturados y produzca hallazgos reproducibles y trazables.

OBJ-3 Desarrollar un *Query Health Score* que priorice las consultas de una carga de trabajo según su impacto real sobre el consumo de recursos.

OBJ-4 Integrar un componente de inteligencia artificial generativa cuyas explicaciones sean siempre trazables a evidencia observable y verificables de forma automática.

OBJ-5 Construir un tablero de control funcional que presente las consultas críticas, sus tendencias históricas y sus recomendaciones respaldadas por evidencia.

OBJ-6 Validar empíricamente la precisión y la utilidad de la plataforma mediante escenarios controlados, conjuntos de datos de referencia estándar de la industria y el contraste con el criterio de un especialista humano.

2.2. Perspectiva del producto

Query Doctor AI es un sistema independiente (*standalone*) que se integra con dos tipos de sistemas externos: (i) las bases de datos que monitorea, de las cuales únicamente lee información ya recolectada por *Query Store*, sin ejecutar en ningún momento sentencias que las modifiquen; y (ii) un proveedor externo de inteligencia artificial generativa, al cual envía únicamente el contexto mínimo necesario para producir una explicación, despojado de todo literal.

Descripción textual del diagrama de contexto (válida como referencia mientras se incorpora la versión gráfica):

- **Actor DBA:** registra conexiones, revisa diagnósticos, decide y ejecuta manualmente cualquier cambio sobre la base de datos.

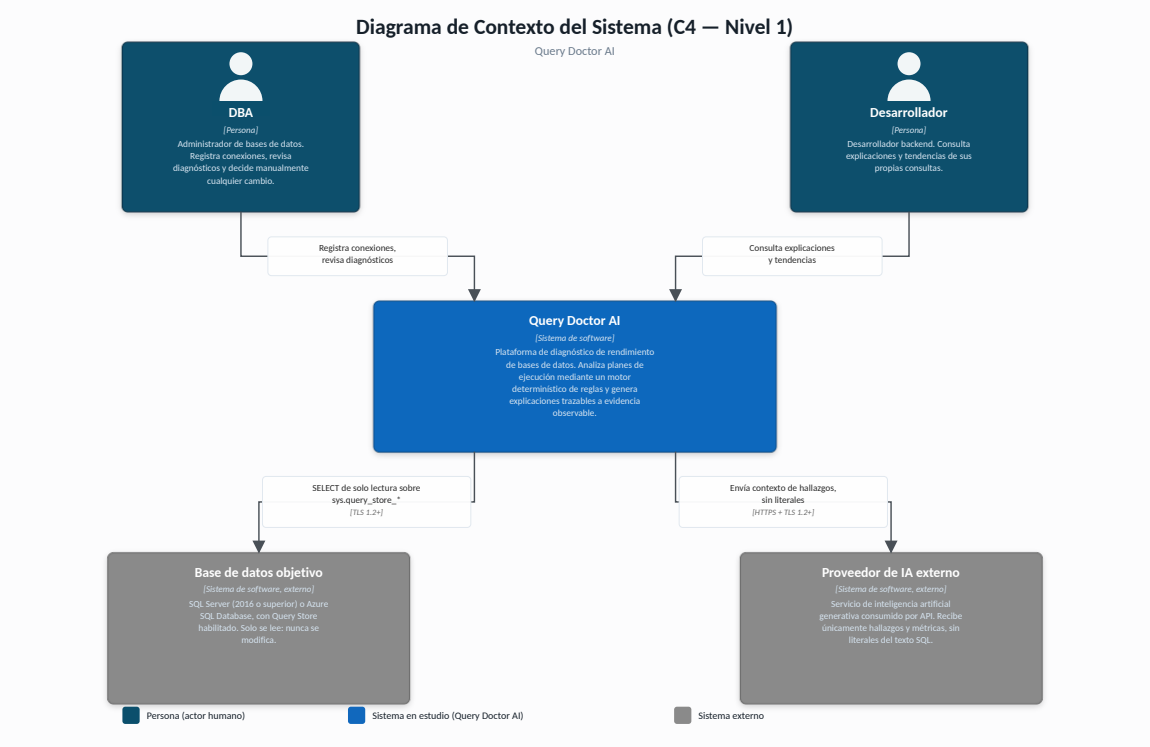


Figura 2.1: Diagrama de contexto del sistema (Modelo C4, Nivel 1)

- **Actor Desarrollador:** consulta explicaciones y tendencias de sus propias consultas.
- **Sistema Query Doctor AI:** único sistema central del diagrama.
- **Sistema externo – Base de datos objetivo:** SQL Server (2016 o superior) o Azure SQL Database, con *Query Store* habilitado. La única interacción permitida es de lectura (`SELECT`) sobre vistas de catálogo y de administración dinámica.
- **Sistema externo – Proveedor de inteligencia artificial:** recibe, por un canal cifrado, únicamente los hallazgos, las métricas agregadas y los fragmentos pertinentes de la base de conocimiento; nunca recibe literales (ni del texto SQL original, ni de sus comentarios, ni de los parámetros y predicados del plan) ni credenciales.

2.3. Funciones principales del producto

El flujo conceptual de datos dentro de la plataforma es el siguiente: la telemetría se ingiere desde *Query Store*, se persiste localmente, se analiza mediante el motor determinístico, y los hallazgos resultantes alimentan en paralelo el cálculo del *Query Health Score* y la generación de explicaciones de inteligencia artificial; estas últimas pasan obligatoriamente por un validador automático antes de mostrarse, y cada explicación generada queda registrada, con el resultado de su validación, en un historial de trazabilidad de solo adición.

2.4. Clases y características de los usuarios

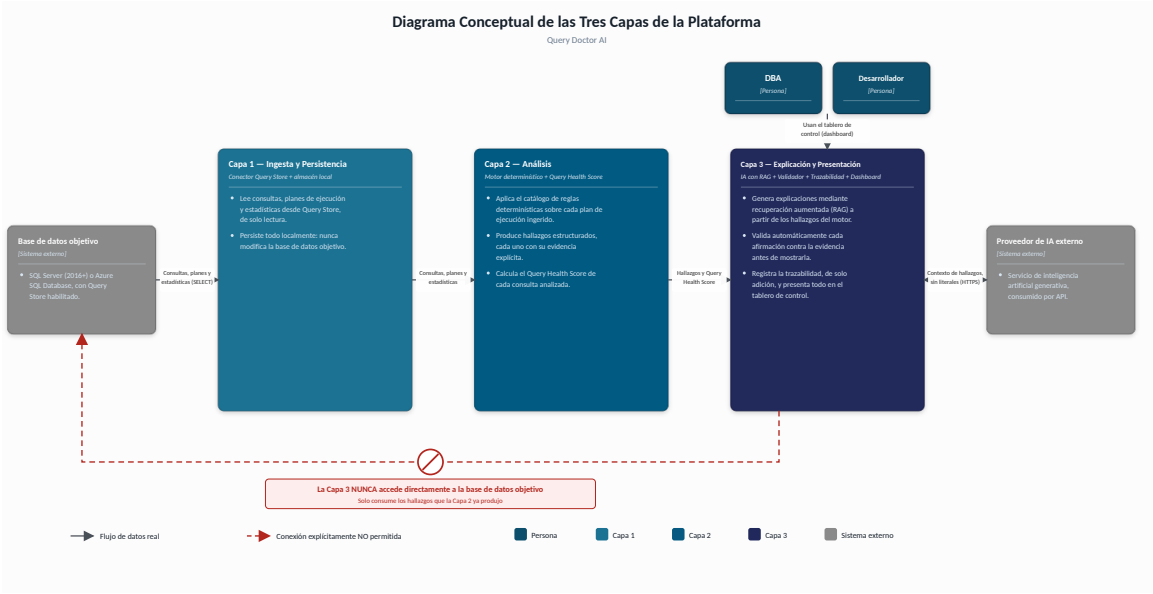


Figura 2.2: Diagrama conceptual de las tres capas de la plataforma

Clase de usuario	Frecuencia de uso esperada	Características y necesidades
Administrador de bases de datos (DBA) – usuario principal	Diaria o varias veces por semana	Conoce en profundidad los planes de ejecución y el optimizador de consultas. Necesita velocidad de diagnóstico, evidencia verificable y control total sobre cualquier cambio que se aplique a la base de datos.
Desarrollador de *backend* – usuario secundario	Semanal, principalmente al depurar una funcionalidad lenta	Conoce SQL pero no necesariamente el optimizador de consultas ni la lectura de planes de ejecución. Necesita explicaciones en lenguaje natural para actuar sin depender permanentemente de un DBA.
Docente o evaluador académico	Puntual, en cada hito de evaluación del proyecto	Punto de vista externo cuyo interés es evaluar el rigor metodológico, la trazabilidad de las explicaciones de IA y la reproducibilidad de los resultados.
Interesado (*stakeholder*) del proyecto	Puntual, en revisiones de avance	Punto de vista de negocio cuyo interés es el valor entregado, el alcance comprometido y las garantías de seguridad y de no intrusión sobre la base de datos productiva.
Organización dueña de la base de datos (beneficiario indirecto)	No interactúa directamente	Se beneficia de una menor carga de trabajo sobre su infraestructura y de menos incidentes de rendimiento; no opera la plataforma.

2.5. Entorno operativo

Query Doctor AI es una aplicación web pensada para el uso de una única organización (un solo *tenant*) por instalación. Las bases de datos objetivo soportadas son instancias de **Microsoft SQL Server 2016 o superior** y **Azure SQL Database**; el nivel de soporte efectivo de cada versión (probado, compatible sin pruebas o no soportado) y las funciones disponibles en cada una se declaran en la matriz de soporte de la Tabla 4.16. La interfaz de usuario se sirve a través de un navegador web estándar (versiones estables recientes de Chrome, Edge o Firefox). Las decisiones concretas de lenguaje de programación, motor de persistencia local y proveedor de inteligencia artificial son decisiones de arquitectura que el equipo tomará durante la fase de diseño detallado, dentro de las restricciones descritas en la Sección 2.6, y no condicionan el cumplimiento de los requisitos de este documento.

2.6. Restricciones de diseño e implementación

ID	Restricción
RES-01	**Solo lectura sobre la base de datos monitoreada.** La plataforma no ejecutará, bajo ninguna circunstancia, sentencias de definición de datos, de manipulación de datos ni de cambio de configuración sobre la base de datos objetivo. Toda acción correctiva propuesta debe ser evaluada, decidida y ejecutada manualmente por el administrador de la base de datos. Esta es la restricción más estricta del proyecto y condiciona el diseño de todos los demás módulos.
RES-02	Los únicos motores de base de datos soportados en esta versión son SQL Server 2016 (versión 13.x) o superior y Azure SQL Database, con el nivel de soporte declarado en la matriz de la Tabla 4.16.
RES-03	La profundidad del diagnóstico histórico depende de que *Query Store* esté habilitado en la base de datos objetivo; sin él, la capacidad de diagnóstico de la plataforma se reduce de forma explícita y comunicada al usuario.
RES-04	El calendario del proyecto exige una demostración de *software* real y funcionando desde el cuarto hito de avance del curso.
RES-05	El equipo de desarrollo está compuesto por cuatro integrantes; el costo y los límites de tasa de uso del proveedor de inteligencia artificial son un factor externo que condiciona el volumen de explicaciones que la plataforma puede generar.
RES-06	Toda información enviada al proveedor de inteligencia artificial sale del perímetro de la organización dueña de la base de datos; por ello debe minimizarse y no debe incluir literales del texto SQL original ni credenciales de ningún tipo, sin excepción configurable.
RES-07	La evidencia de ejecución disponible por defecto en *Query Store* es evidencia agregada por intervalo de tiempo, no evidencia por operador individual del plan; la evidencia de ejecución real, más detallada, es una función opcional que exige una acción explícita del administrador de la base de datos (véase la Sección 2.8).

ID	Restricción
RES-08	El tratamiento de cualquier dato personal que pudiera aparecer incidentalmente en el texto de una consulta SQL debe cumplir la normativa colombiana de protección de datos personales [14].

2.7. Supuestos y dependencias

ID	Supuesto o dependencia – consecuencia si no se cumple
SUP-01	Se asume que la base de datos objetivo tiene *Query Store* habilitado y en un estado que permite la lectura. *Si no se cumple:* la ingesta de esa base de datos se omite de forma explícita y comunicada (véase el requisito RF-ING-08).
SUP-02	Se asume que el administrador de la base de datos proporciona una cuenta con el permiso mínimo de visualización de estado de la base de datos. *Si no se cumple:* la plataforma no puede leer la telemetría necesaria.
SUP-03	Se asume la disponibilidad de acceso, cuota y credenciales de un proveedor de inteligencia artificial generativa. *Si no se cumple:* la plataforma opera únicamente con los hallazgos determinísticos del motor, sin explicaciones en lenguaje natural (véase el requisito RF-IA-06).
SUP-04	Se asume la disponibilidad de conjuntos de datos de referencia estándar de la industria para la validación empírica del motor. *Si no se cumple:* la validación empírica se reduce a los escenarios controlados diseñados por el propio equipo.
SUP-05	Se asume la disponibilidad de al menos un especialista en bases de datos para contrastar los diagnósticos de la plataforma. *Si no se cumple:* la validación por contraste experto se difiere o se reduce en alcance.
SUP-06	Se asume que todos los usuarios de una instalación de la plataforma pertenecen a una única organización, pero cada acceso se autentica y se autoriza conforme a RNF-SEG-11 a RNF-SEG-13. *Si no se cumple:* el aislamiento multiempresa (*multi-tenant*) queda fuera del alcance de esta versión.

2.8. Limitación de la evidencia disponible en *Query Store*

Esta sección resume una decisión de diseño crítica del proyecto, cuyo sustento técnico completo se documenta en el Apéndice A.

Un análisis técnico documental, apoyado en la documentación oficial del fabricante del motor de base de datos, estableció que los planes de ejecución que *Query Store* almacena son **planes estimados**: el plan que el optimizador produjo al compilar la sentencia, equivalente al que se obtendría con la instrucción de diagnóstico `SET SHOWPLAN_XML ON` [3]. Un plan estimado **no contiene** información real de ejecución: no incluye las filas efectivamente devueltas por cada operador, ni las advertencias de desbordamiento de memoria hacia el almacenamiento temporal (*TempDB*) que solo se generan durante una ejecución real [6].

Por otro lado, las estadísticas de ejecución que *Query Store* sí registra (número de ejecuciones, duración, tiempo de procesador, lecturas, filas devueltas, entre otras) están agregadas por plan y por intervalo de tiempo, no están desglosadas por operador individual del plan [5]. Un plan de ejecución real, con el detalle completo por operador, existe en SQL Server como una capacidad, pero **es una función opcional** que el administrador de la base de datos debe habilitar explícitamente y que exige un permiso adicional a nivel de servidor [7]; la plataforma nunca la activa por sí misma, en cumplimiento estricto de la restricción de solo lectura (RES-01).

Esta limitación técnica, lejos de ser una debilidad oculta, se convierte en un principio explícito de diseño: **cada hallazgo que produce el motor declara la clase de evidencia que lo sustenta** (`ESTIMADA`, `EJECUCION_AGREGADA` o `PLAN_REAL`), y ni el motor ni el componente de inteligencia artificial pueden presentar un dato estimado como si fuera un hecho observado durante una ejecución real. Esta clasificación determina directamente la prioridad y el diseño de cada regla del catálogo del motor (Sección 4.3).

Capítulo 3

Requisitos de las partes interesadas

Este capítulo expresa, en el lenguaje de los usuarios, las necesidades que el sistema debe satisfacer. La Sección 3.1 presenta las historias de usuario con sus criterios de aceptación; la Sección 3.2 presenta los casos de uso que describen la interacción paso a paso. La correspondencia precisa entre estos elementos y los requisitos formales del Capítulo 4 se documenta en la matriz de trazabilidad del Capítulo 7.

3.1. Historias de usuario

Cada historia sigue el formato estándar *Como <rol> quiero <capacidad> para <beneficio>* [22], y cada criterio de aceptación se redacta en el estilo Dado/Cuando/Entonces, propio del desarrollo guiado por comportamiento [26].

3.1.1. E1 Conexión y captura

HU-01 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-1 *Como* DBA *quiero* registrar una conexión a mi base de datos SQL Server o Azure SQL Database con una cuenta de solo lectura *para* que la plataforma pueda analizarla sin riesgo de modificarla.

CA-HU01.1 Dado un servidor, una base de datos y credenciales válidas, cuando registro la conexión, entonces el sistema confirma la conectividad y muestra la versión del motor detectada.

CA-HU01.2 Dado que las credenciales son inválidas o el servidor no responde, cuando registro la conexión, entonces el sistema muestra la causa del fallo y no activa la conexión.

CA-HU01.3 Dado que la versión del motor es anterior a SQL Server 2016, cuando registro la conexión, entonces el sistema la rechaza e indica la versión mínima soportada.

CA-HU01.4 Dado que elimino una conexión, cuando confirmo la eliminación, entonces se borran sus credenciales y, si lo confirmo, los datos ingeridos asociados.

CA-HU01.5 Dado un usuario sin sesión válida, cuando intenta acceder a conexiones, consultas, planes, hallazgos, explicaciones o al registro de trazabilidad, entonces el sistema deniega el acceso.

CA-HU01.6 Dado un usuario con rol Desarrollador, cuando intenta registrar, editar o eliminar una conexión, entonces el sistema lo deniega.

HU-02 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-1 *Como* DBA *quiero* ver si Query Store está habilitado y en qué estado se encuentra en mi base de datos *para* saber si la plataforma podrá obtener datos y, si no, por qué.

CA-HU02.1 Dado que Query Store está en READ_WRITE, cuando consulto el estado, entonces veo estado, intervalo de agregación, modo de captura y retención.

CA-HU02.2 Dado que Query Store está deshabilitado, cuando ejecuto una ingesta, entonces el sistema la omite, informa la causa y mantiene disponibles los datos ya almacenados.

CA-HU02.3 Dado cualquier estado de Query Store, cuando la plataforma lo consulta, entonces no modifica su configuración.

HU-03 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-1 *Como* DBA *quiero* que la plataforma capture consultas, planes y métricas desde Query Store de forma periódica o manual *para* disponer de un historial sin instrumentar la aplicación.

CA-HU03.1 Dado una conexión activa con Query Store operativo, cuando ejecuto una ingesta manual, entonces se almacenan textos, planes y métricas por intervalo y veo la fecha de la última ingesta.

CA-HU03.2 Dado que ejecuto dos veces la misma ingesta, cuando reviso los datos, entonces no hay registros duplicados.

CA-HU03.3 Dado un plan que no puede recuperarse, cuando se ejecuta la ingesta, entonces se registra como no analizable con su causa y la ingesta continúa.

CA-HU03.4 Dado que la conexión se interrumpe durante la ingesta, cuando se restablece, entonces la ingesta se reanuda desde el último intervalo consolidado sin pérdida ni duplicación.

3.1.2. E2 Diagnóstico y priorización

HU-04 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-3, OBJ-5 *Como* DBA *quiero* ver las consultas ordenadas por su impacto sobre la carga de trabajo *para* decidir cuál revisar primero.

CA-HU04.1 Dado que hay datos ingeridos, cuando abro el listado, entonces veo las consultas ordenadas por score o por porcentaje de consumo, con filtros por base de datos, ventana de tiempo y severidad.

CA-HU04.2 Dado 5 000 consultas ingeridas, cuando abro el listado, entonces este responde en $\leq$ 2 s (percentil 95).

CA-HU04.3 Dado que cambio el orden a porcentaje de consumo, cuando se actualiza el listado, entonces el orden refleja la participación de cada consulta en el total de la ventana.

HU-05 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-2 *Como* DBA *quiero* ver los antipatrones detectados en el plan de una consulta junto con la evidencia que los originó *para* verificarlos por mí mismo antes de actuar.

CA-HU05.1 Dado un plan con una advertencia `PlanAffectingConvert`, cuando abro la consulta, entonces veo un hallazgo con el tipo de problema, la expresión afectada y el nodo del plan.

CA-HU05.2 Dado un plan con un Key Lookup por encima del umbral, cuando abro la consulta, entonces veo el hallazgo con el número estimado de ejecuciones y el umbral aplicado.

CA-HU05.3 Dado un plan con XML inválido, cuando se analiza, entonces veo el hallazgo `PLAN_NO_ANALIZABLE` y el resto de las consultas sigue disponible.

CA-HU05.4 Dado cualquier hallazgo, cuando lo consulto, entonces indica su clase de evidencia (`ESTIMADA`, `EJECUCION_AGREGADA` o `PLAN_REAL`).

HU-06 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-2 *Como* DBA *quiero* ver las sugerencias de índices faltantes de un plan decodificadas (tabla, columnas e impacto estimado) *para* evaluarlas sin que se aplique ningún cambio.

CA-HU06.1 Dado un plan con `MissingIndexes`, cuando abro la consulta, entonces veo la tabla, las columnas de igualdad, desigualdad e incluidas y el impacto estimado.

CA-HU06.2 Dado cualquier sugerencia de índice, cuando la reviso, entonces la plataforma no ejecuta ninguna sentencia `CREATE INDEX`.

CA-HU06.3 Dado cualquier sugerencia de índice, cuando la reviso, entonces veo la advertencia de que debe evaluarse su costo de escritura antes de aplicarla.

HU-07 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-3, OBJ-5 *Como* desarrollador *quiero* ver cómo evolucionan la duración, el CPU y las lecturas de mi consulta en el tiempo *para* saber si empeoró después de un cambio.

CA-HU07.1 Dado al menos dos intervalos ingeridos, cuando abro la consulta, entonces veo series temporales de duración, CPU y lecturas lógicas.

CA-HU07.2 Dado que la consulta tuvo un cambio de plan, cuando veo las series, entonces estas distinguen los planes.

HU-08 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-3 *Como* DBA *quiero* ver el Query Health Score de cada consulta con los componentes que lo determinan *para* entender por qué está priorizada.

CA-HU08.1 Dado una consulta analizada, cuando abro su detalle, entonces veo un score de 0 a 100 y el desglose de sus componentes con su peso.

CA-HU08.2 Dados los mismos datos y los mismos pesos, cuando se calcula el score dos veces, entonces el resultado es idéntico.

CA-HU08.3 Dado un score calculado, cuando lo consulto, entonces veo su interpretación por bandas (Crítica, Atención o Saludable) y la dirección de la escala (100 es saludable; los valores bajos indican mayor prioridad de revisión).

HU-16 – Prioridad: Debería (Should) – Objetivos: OBJ-2, OBJ-5 *Como* DBA *quiero* que el sistema señale las consultas cuyo plan más reciente rinde peor que el anterior y me permita compararlos *para* detectar regresiones de rendimiento.

CA-HU16.1 Dado una consulta con dos planes, donde el más reciente supera el umbral de duración del anterior, cuando se analiza, entonces aparece un hallazgo de regresión con las métricas comparadas.

CA-HU16.2 Dado dos planes seleccionados de una consulta, cuando los comparo, entonces veo las diferencias de operadores y de métricas.

3.1.3. E3 Explicación con IA

HU-09 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4 *Como* desarrollador sin experiencia en tuning *quiero* leer una explicación en español de por qué mi consulta es problemática y qué opciones tengo *para* actuar sin depender de un DBA.

CA-HU09.1 Dado una consulta con al menos un hallazgo, cuando solicito la explicación, entonces recibo afirmaciones en español y cada una muestra sus referencias.

CA-HU09.2 Dado una consulta sin hallazgos, cuando solicito la explicación, entonces el sistema no genera una explicación y lo indica.

CA-HU09.3 Dado una explicación ya generada con el mismo contexto, cuando la solicito de nuevo, entonces se muestra desde caché en ≤ 2 s.

CA-HU09.4 Dado una afirmación de tipo interpretación que se apoya en hallazgos de clase `ESTIMADA` o `EJECUCION_AGREGADA`, cuando la veo, entonces aparece etiquetada como indicio.

HU-10 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4, OBJ-5 *Como* DBA *quiero* navegar desde cada afirmación de la IA hasta los hallazgos y los nodos del plan que la sustentan *para* confiar únicamente en lo trazable a evidencia.

CA-HU10.1 Dado una explicación trazada, cuando selecciono una afirmación, entonces veo los hallazgos y los nodos del plan que referencia.

CA-HU10.2 Dado una explicación que no supera el validador, cuando se muestra, entonces se descarta o aparece como no verificada (`NO_VERIFICADA`) y nunca como trazada.

CA-HU10.3 Dado un valor numérico citado que no coincide con la evidencia, cuando se valida la explicación, entonces la validación falla.

HU-11 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4, OBJ-5 *Como* DBA *quiero* que las recomendaciones se presenten como opciones a evaluar, con su impacto potencial *para* decidir yo si las aplico.

CA-HU11.1 Dado cualquier recomendación, cuando se muestra, entonces incluye el aviso persistente de que no ha sido aplicada y requiere revisión humana.

CA-HU11.2 Dado cualquier recomendación, cuando la reviso, entonces no incluye acciones ejecutables por la plataforma.

CA-HU11.3 Dado una recomendación de índice, cuando la reviso, entonces incluye la advertencia sobre el costo de escritura.

CA-HU11.4 Dado una explicación trazada, cuando se muestra, entonces incluye el aviso persistente “Trazada a evidencia del motor; no equivale a un diagnóstico confirmado”.

HU-12 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4 *Como* DBA *quiero* seguir viendo los hallazgos y las métricas aunque el proveedor de IA falle *para* no perder capacidad de diagnóstico.

CA-HU12.1 Dado que el proveedor de IA no responde dentro del tiempo límite, cuando solicito la explicación, entonces veo los hallazgos determinísticos y un aviso de indisponibilidad.

CA-HU12.2 Dado un fallo del proveedor de IA, cuando navego por el resto de la plataforma, entonces las demás vistas siguen funcionando.

HU-21 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4 *Como* DBA *quiero* que los literales de mis consultas no se envíen al proveedor de IA *para* proteger datos personales y cumplir la normativa aplicable.

CA-HU21.1 Dado una consulta con literales sembrados (por ejemplo, un número de documento), cuando se genera una explicación, entonces las solicitudes registradas contienen marcadores y 0 ocurrencias de esos literales.

CA-HU21.2 Dado una consulta con un comentario que contiene instrucciones maliciosas, cuando se genera la explicación, entonces se mantiene el formato de salida y la explicación pasa por el validador sin alteración.

CA-HU21.3 Dado cualquier solicitud al proveedor de IA, cuando se registra, entonces no contiene credenciales de la base de datos ni claves de API.

CA-HU21.4 Dado cualquier configuración o pantalla del sistema, cuando la reviso, entonces no existe ninguna opción para desactivar el enmascarado de literales.

3.1.4. E4 Visualización

HU-13 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-5 *Como* DBA *quiero* ver los operadores de un plan de forma jerárquica con los nodos problemáticos resaltados *para* ubicar rápidamente el origen del problema.

CA-HU13.1 Dado un plan ingerido, cuando lo abro, entonces veo sus operadores en jerarquía con el costo estimado y las advertencias.

CA-HU13.2 Dado un plan con hallazgos, cuando lo abro, entonces los nodos asociados a hallazgos aparecen resaltados.

HU-17 – Prioridad: Podría (Could) – Objetivos: OBJ-2, OBJ-5 *Como* DBA *quiero* ajustar los umbrales de las reglas a mi carga de trabajo *para* reducir los falsos positivos.

CA-HU17.1 Dado un cambio de umbral, cuando se ejecuta el siguiente análisis, entonces se usa el nuevo valor y se registra.

CA-HU17.2 Dado un valor de umbral inválido, cuando intento guardarlo, entonces el sistema lo rechaza con un mensaje que indica el rango permitido.

HU-18 – Prioridad: Podría (Could) – Objetivos: OBJ-5 *Como* DBA *quiero* exportar el diagnóstico de una consulta en un reporte técnico *para* compartirlo con mi equipo.

CA-HU18.1 Dado una consulta analizada, cuando exporto el diagnóstico, entonces obtengo un documento con sus métricas, hallazgos, score, explicación y evidencia.

HU-19 – Prioridad: Podría (Could) – Objetivos: OBJ-5 *Como* DBA *quiero* registrar la fecha en que apliqué manualmente un cambio y comparar el rendimiento antes y después *para* medir el efecto de mi optimización.

CA-HU19.1 Dado una fecha de cambio, cuando abro la comparación, entonces veo las métricas promedio de cada periodo con el número de ejecuciones que las sustenta.

3.1.5. E5 Gobernanza y validación

HU-14 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-4, OBJ-5 *Como* DBA o docente evaluador *quiero* consultar el registro de qué evidencia, modelo y plantilla produjo cada explicación *para* auditar y reproducir los resultados.

CA-HU14.1 Dado una explicación generada, cuando consulto el registro, entonces existe una entrada con los identificadores de hallazgos, la versión del catálogo, el modelo y su versión, la versión del prompt, el hash del contexto, la marca de tiempo y el resultado de la validación.

CA-HU14.2 Dado el registro de trazabilidad, cuando uso la interfaz, entonces no existe ninguna operación para modificar o borrar sus entradas.

CA-HU14.3 Dado el registro de trazabilidad, cuando filtro por consulta o por rango de fechas, entonces obtengo solo las entradas correspondientes.

CA-HU14.4 Dado el log de auditoría, cuando lo consulto, entonces contiene los inicios de sesión exitosos y fallidos, el registro y la edición de conexiones, las ingestas manuales, los cambios de umbrales y los borrados de datos, cada uno con usuario y marca de tiempo.

HU-15 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-1 *Como* DBA *quiero* tener evidencia de que la plataforma nunca modifica mi base de datos *para* autorizar su uso en mi entorno.

CA-HU15.1 Dado una cuenta con solo `VIEW DATABASE STATE`, cuando uso la plataforma, entonces todas las funciones del MVP operan.

CA-HU15.2 Dado el registro de sentencias emitidas, cuando lo reviso, entonces contiene únicamente SELECT sobre las vistas permitidas.

CA-HU15.3 Dado una cuenta con permisos de escritura, cuando registro la conexión, entonces el sistema me advierte y recomienda una cuenta de privilegios mínimos.

HU-20 – Prioridad: Debe (Must) – Objetivos: OBJ-6 *Como* docente evaluador *quiero* reproducir la evaluación del motor y de la IA con escenarios controlados y benchmarks *para* verificar la exactitud y la trazabilidad declaradas.

CA-HU20.1 Dado el repositorio y su README, cuando ejecuto el arnés del motor, entonces obtengo la precisión y la exhaustividad por regla.

CA-HU20.2 Dado el repositorio y su README, cuando ejecuto el arnés de IA, entonces obtengo el porcentaje de afirmaciones con evidencia válida, el de afirmaciones sin sustento y la concordancia numérica.

CA-HU20.3 Dado los resultados del arnés, cuando los comparo con la memoria de grado, entonces coinciden.

CA-HU20.4 Dado el repositorio y la memoria de grado, cuando reviso los anexos, entonces existe el informe versionado del laboratorio y toda afirmación de eficacia, precisión o exhaustividad remite a él.

3.2. Casos de uso

Los casos de uso se describen con la plantilla ligera propuesta por Cockburn [25] y complementan a las historias de usuario al mostrar la secuencia de interacción entre los actores y el sistema.

3.2.1. CU-01 – Registrar y validar una conexión

Actor principal DBA

Actor secundario

Base de datos objetivo (SQL Server / Azure SQL)

Precondiciones El DBA ha iniciado sesión con rol DBA y dispone de servidor, base de datos y credenciales de la cuenta de solo lectura.

Flujo principal

1. El DBA ingresa los datos de conexión.
2. El sistema prueba la conectividad y detecta la versión del motor.
3. El sistema verifica los permisos de la cuenta y el estado de Query Store.
4. El sistema guarda la conexión con las credenciales cifradas y la marca como activa.

Flujos alternos

- 2a. Conexión fallida: el sistema muestra la causa y no activa la conexión.
- 2b. Versión <SQL Server 2016: el sistema rechaza el registro.
- 2c. Versión con soporte parcial: el sistema muestra el nivel de soporte y las funciones que quedarán omitidas.
- 3a. La cuenta tiene permisos de escritura: el sistema advierte.
- 3b. Query Store deshabilitado: el sistema registra la conexión y avisa que la ingesta se omitirá.

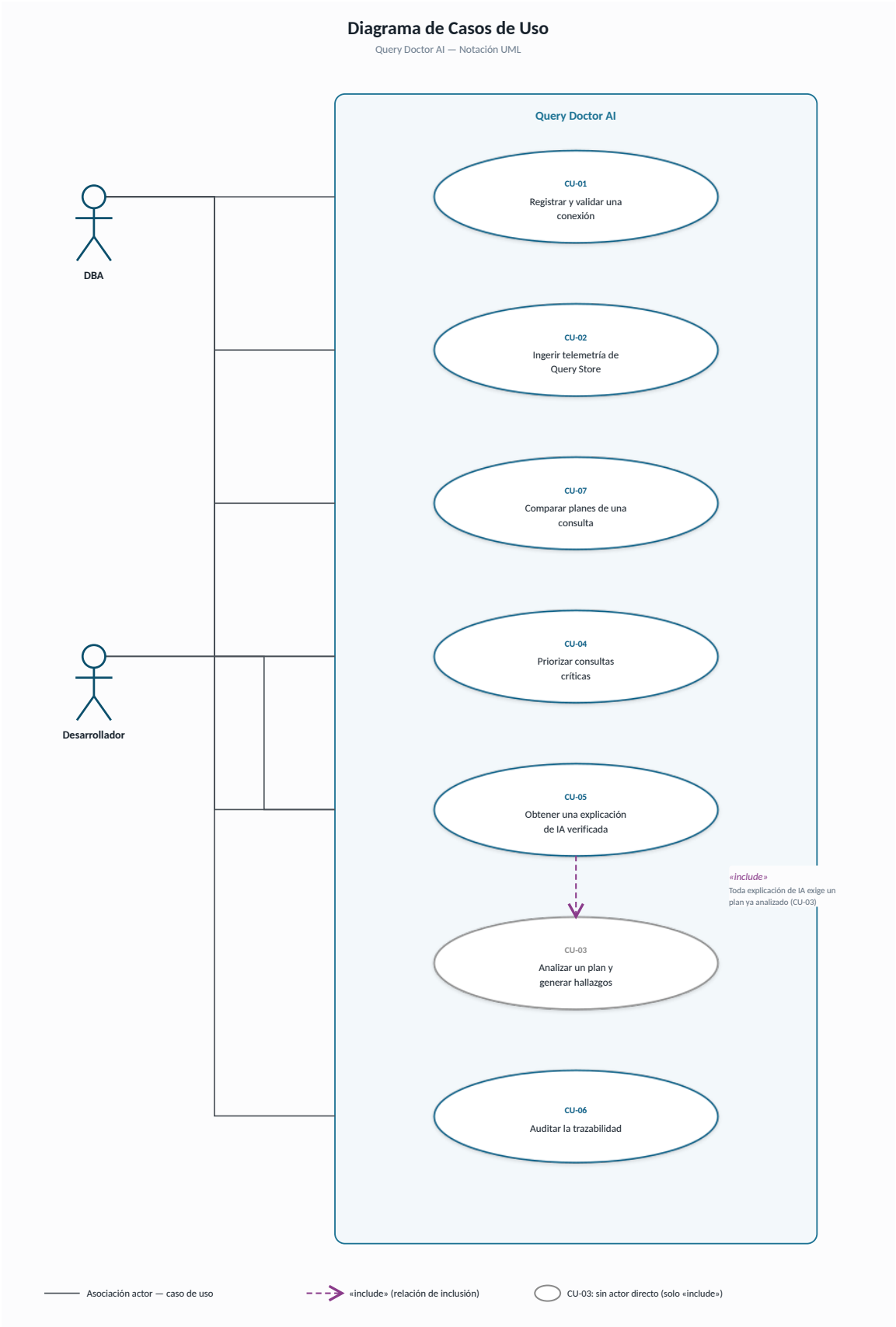


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso

Postcondición Existe una conexión activa o rechazada con su causa.

Historias relacionadas
HU-01, HU-02, HU-15

Requisitos relacionados
RF-CFG-01..07, RNF-SEG-02..04, RNF-SEG-11..13, RNF-COM-04

3.2.2. CU-02 – Ingerir telemetría de Query Store

Actor principal Sistema (programador) o DBA

Actor secundario
Base de datos objetivo

Precondiciones Existe una conexión activa con Query Store operativo.

Flujo principal

1. El actor inicia la ingesta (manual o programada).
2. El sistema determina los intervalos nuevos desde la última ingesta.
3. El sistema lee consultas, planes y estadísticas mediante SELECT de solo lectura.
4. El sistema agrega las estadísticas por plan e intervalo y las persiste.
5. El sistema registra el resultado de la ingesta.

Flujos alternos

- 3a. Conexión perdida: el sistema reintenta con espera exponencial y reanuda.
- 3b. Plan no recuperable: se registra como no analizable y continúa.
- 1a. Query Store deshabilitado: se omite la ingesta y se informa la causa.

Postcondición Datos y planes nuevos persistidos sin duplicados.

Historias relacionadas
HU-02, HU-03

Requisitos relacionados
RF-ING-01..10, RNF-FIA-01, RNF-RND-01

3.2.3. CU-03 – Analizar un plan y generar hallazgos

Actor principal Sistema

Actor secundario
—

Precondiciones Existen planes ingeridos sin analizar o con un catálogo de reglas nuevo.

Flujo principal

1. El sistema toma un plan pendiente y su contexto de métricas.
2. El motor evalúa cada regla del catálogo aplicable a las clases de evidencia disponibles.
3. El motor genera los hallazgos con su evidencia y su clase.
4. El sistema persiste los hallazgos y dispara el cálculo del score.

Flujos alternos

- 2a. XML inválido: el motor genera `PLAN_NO_ANALIZABLE` y continúa con el siguiente plan.

Postcondición Hallazgos persistidos, deterministas y trazables a nodos del plan.

Historias relacionadas

HU-05, HU-06, HU-16

Requisitos relacionados

RF-MOT-01..17, RNF-COM-02, RNF-MAN-01

3.2.4. CU-04 – Priorizar consultas críticas

Actor principal DBA / Desarrollador

Actor secundario

—

Precondiciones Existen consultas con métricas y hallazgos.

Flujo principal

1. El usuario abre el listado de consultas críticas.
2. El sistema calcula o recupera el score y el porcentaje de consumo de cada consulta.
3. El usuario aplica filtros y ordena por score o por consumo.
4. El usuario abre el detalle de una consulta.

Flujos alternos

- 2a. Sin datos ingeridos: el sistema indica que debe ejecutarse una ingesta.

Postcondición El usuario identifica qué consulta revisar primero.

Historias relacionadas

HU-04, HU-07, HU-08, HU-13

Requisitos relacionados

RF-SCO-01..06, RF-DASH-01..04, RNF-RND-02

3.2.5. CU-05 – Obtener una explicación de IA trazada

Actor principal Desarrollador / DBA

Actor secundario
Proveedor de IA

Precondiciones La consulta tiene al menos un hallazgo.

Flujo principal

1. El usuario solicita la explicación.
2. El sistema enmascara todos los literales y arma el contexto con hallazgos, métricas y fragmentos de la base de conocimiento.
3. El sistema envía el contexto al proveedor de IA por un canal cifrado.
4. El sistema recibe la explicación estructurada en afirmaciones tipificadas con referencias.
5. El validador comprueba las referencias, los valores numéricos y las relaciones causa-efecto curadas.
6. El sistema muestra la explicación trazada con enlaces a la evidencia y registra la entrada de trazabilidad.

Flujos alternos

- 4a. Proveedor no disponible o tiempo excedido: el sistema muestra los hallazgos sin explicación.
- 5a. La validación falla: la explicación se descarta o se marca como `NO_VERIFICADA`.
- 1a. Existe una explicación en caché para el mismo contexto: el sistema la reutiliza.

Postcondición Explicación trazada (o marcada como no verificada), registrada y con aviso de revisión humana.

Historias relacionadas
HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-21

Requisitos relacionados
RF-IA-01..12, RF-TRZ-01, RNF-SEG-05..07

3.2.6. CU-06 – Auditar la trazabilidad

Actor principal DBA / docente evaluador

Actor secundario
—

Precondiciones Existen explicaciones generadas.

Flujo principal

1. El actor abre el registro de trazabilidad.
2. El actor filtra por consulta, explicación o fechas.
3. El actor abre una entrada y revisa hallazgos, versiones y resultado de validación.

Flujos alternos

- 2a. Sin entradas: el sistema lo indica.

Postcondición El actor puede reconstruir cómo se generó cada explicación.

Historias relacionadas
HU-14

Requisitos relacionados
RF-TRZ-01..03, RNF-FUN-02

3.2.7. CU-07 – Comparar planes de una consulta

Actor principal DBA

Actor secundario
—

Precondiciones La consulta tiene al menos dos planes ingeridos.

Flujo principal

1. El DBA abre la consulta y selecciona dos planes.
2. El sistema muestra las diferencias de operadores y las métricas de cada plan.
3. El sistema muestra, si existe, el hallazgo de regresión.

Flujos alternos

- 1a. La consulta tiene un solo plan: el sistema lo indica.

Postcondición El DBA entiende qué cambió entre los planes.

Historias relacionadas
HU-16

Requisitos relacionados
RF-MOT-13, RF-DASH-08

Capítulo 4

Requisitos específicos

Este capítulo contiene la especificación formal y verificable de los requisitos del sistema. Cada requisito tiene un identificador único e inmutable, una prioridad según la escala MoSCoW, los objetivos y las historias de usuario a los que contribuye, su método de verificación y la justificación técnica o normativa que lo origina. Los requisitos funcionales se redactan con verbos de obligación (**deberá**) y, cuando aplica, con los patrones de la sintaxis EARS (*Ubicuo*, *Por evento* – "Cuando…", *Por estado* – "Mientras…", *Comportamiento no deseado* – "Si…, entonces…", y *Opcional* – "Donde…") [23].

4.1. Interfaces externas

ID	Interfaz	Descripción
RI-01	*Query Store* (SQL Server / Azure SQL Database)	Interfaz de solo lectura mediante sentencias `SELECT` sobre las vistas de catálogo y de administración dinámica de *Query Store* (texto de consultas, planes de ejecución, estadísticas de ejecución y opciones de configuración de *Query Store*), sobre un canal cifrado y con una cuenta de privilegio mínimo.
RI-02	Proveedor de inteligencia artificial	API externa por HTTPS, con solicitudes y respuestas en formato JSON, autenticada mediante clave de API. Las solicitudes nunca incluyen literales (del texto SQL original, de sus comentarios, de los parámetros y predicados del plan ni de la evidencia de los hallazgos) ni credenciales de bases de datos.
RI-03	Interfaz web de usuario	Aplicación web servida por el componente de backend de la plataforma, accesible desde navegadores web estándar.
RI-04	Repositorio de persistencia local	Almacenamiento propio de la plataforma para métricas, planes, hallazgos, puntajes, explicaciones y el registro de trazabilidad.
RI-05	Arnés de evaluación	Conjunto de comandos reproducibles que ejecutan la evaluación automática del motor determinístico y del componente de inteligencia artificial.

4.2. Requisitos funcionales

4.2.1. Conexiones y configuración (`RF-CFG`)

Encargado principal: componente de conectividad.

Cuadro 4.2: Requisitos funcionales del módulo Conexiones y configuración

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-CFG-01	El sistema deberá permitir a un usuario con rol DBA registrar una conexión a una base de datos objetivo indicando servidor, base de datos, tipo de plataforma (SQL Server o Azure SQL Database), método de autenticación y credenciales. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-1	HU-01	T
RF-CFG-02	Cuando el usuario registre o edite una conexión, el sistema deberá probar la conectividad y mostrar el resultado (éxito o causa del fallo) dentro de un tiempo límite configurable (por defecto, 15 s). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-1	HU-01	T
RF-CFG-03	Si la versión del motor de la base de datos objetivo es anterior a SQL Server 2016 (13.x), entonces el sistema deberá rechazar el registro e indicar la versión mínima soportada. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [4]	Debe	OBJ-1	HU-01	T
RF-CFG-04	El sistema deberá consultar y mostrar el estado de Query Store de la base de datos objetivo (estado actual y deseado, motivo de solo lectura, intervalo de agregación, modo de captura y retención) sin modificar su configuración. *Justificación:* [8]	Debe	OBJ-1	HU-02	T
RF-CFG-05	Si la cuenta de conexión pertenece a `db_owner`, `db_datawriter` o `db_ddladmin`, o posee el permiso `ALTER` sobre la base de datos, entonces el sistema deberá advertir al usuario y recomendar una cuenta de privilegios mínimos. *Justificación:* [5]; el plan de trabajo interno del equipo	Debería	OBJ-1	HU-15	T
RF-CFG-06	El sistema deberá permitir editar y eliminar conexiones; al eliminar una conexión, el sistema deberá borrar sus credenciales y, previa confirmación del usuario, los datos ingeridos asociados. *Justificación:* [14]	Debería	OBJ-1	HU-01	T
RF-CFG-07	Cuando el usuario registre una conexión, el sistema deberá mostrar el nivel de soporte de la versión detectada y las funciones que quedarán omitidas. *Justificación:* la matriz de soporte (Tabla 4.16); la decisión abierta DA-12 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-1	HU-01	D

4.2.2. Ingesta y persistencia de telemetría (`RF-ING`)

Encargado principal: componente de ingesta.

Cuadro 4.3: Requisitos funcionales del módulo Ingesta y persistencia de telemetría

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-ING-01	El sistema deberá extraer, desde Query Store de cada base de datos registrada, los textos de consulta, las consultas, los planes y las estadísticas de ejecución por intervalo (`sys.query_store_query_text`, `sys.query_store_query`, `sys.query_store_plan`, `sys.query_store_runtime_stats` y `sys.query_store_runtime_stats_interval`). *Justificación:* [4]; [5]	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-02	El sistema deberá capturar, por plan e intervalo, al menos: número de ejecuciones, duración promedio, tiempo de CPU promedio, lecturas lógicas y físicas promedio, escrituras lógicas promedio, filas devueltas promedio, DOP promedio y memoria máxima utilizada promedio. *Justificación:* [5]	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-03	Donde el motor exponga las columnas de uso de TempDB y de bytes de log (SQL Server 2017 o superior y Azure SQL Database), el sistema deberá capturar además el espacio promedio en TempDB y los bytes de log promedio. *Justificación:* [5]	Debería	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-04	El sistema deberá agregar las filas de estadísticas de ejecución por plan, tipo de ejecución e intervalo, ponderando los promedios por el número de ejecuciones, antes de persistirlas, porque la vista puede devolver varias filas para el intervalo activo. *Justificación:* [5]	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-05	El sistema deberá procesar en cada ingesta únicamente los intervalos posteriores al último intervalo consolidado y los intervalos aún activos, de modo que ejecutar dos veces la misma ingesta no genere registros duplicados. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-06	El sistema deberá permitir iniciar una ingesta de forma manual y de forma programada con una periodicidad configurable. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la decisión abierta DA-03 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-07	El sistema deberá persistir en un repositorio local, con marca de tiempo de ingesta y base de datos de origen, las métricas, los planes (texto XML) y los metadatos capturados. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-1	HU-03, HU-07	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.3)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-ING-08	Si Query Store está deshabilitado o su estado impide la lectura, entonces el sistema deberá omitir la ingesta de esa base de datos, informar la causa al usuario y continuar operando con los datos ya almacenados. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [9]	Debe	OBJ-1	HU-02	T
RF-ING-09	Si el plan de una consulta no puede recuperarse (XML nulo, truncado o inválido), entonces el sistema deberá registrarlo como no analizable con su causa y continuar con los demás planes. *Justificación:* [7]	Debe	OBJ-1, OBJ-2	HU-03	T
RF-ING-10	El sistema deberá permitir configurar la ventana histórica de captura y un máximo de consultas por ciclo (las N de mayor consumo) para acotar el volumen leído de la base monitoreada. *Justificación:* RNF-RND-01	Debería	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-11	Donde el usuario active el análisis de índices existentes, el sistema deberá capturar los metadatos de índices de las tablas referenciadas por los planes ingeridos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-1	HU-03	T
RF-ING-12	Donde la base objetivo tenga habilitada la opción `LAST_QUERY_PLAN_STATS` y la cuenta posea el permiso requerido, el sistema deberá capturar el último plan real de las consultas seleccionadas sin modificar dicha configuración. *Justificación:* [7]; el spike técnico documentado en el Apéndice A	Podría	OBJ-1, OBJ-2	HU-05	T

4.2.3. Motor determinístico de análisis (`RF-MOT`)

Encargado principal: motor de reglas.

Cuadro 4.4: Requisitos funcionales del módulo Motor determinístico de análisis

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-MOT-01	El sistema deberá analizar el Showplan XML de cada plan ingerido y generar cero o más hallazgos estructurados por plan. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-2	HU-05	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.4)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-MOT-02	Ante un mismo plan XML, la misma versión del catálogo de reglas y la misma configuración de umbrales, el motor deberá producir el mismo conjunto de hallazgos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-03	Cada hallazgo deberá incluir: identificador único, identificador y versión de la regla, severidad, identificadores de consulta y de plan, identificadores de los nodos del plan involucrados, valores de los atributos que lo originan y clase de evidencia (`ESTIMADA`, `EJECUCION_AGREGADA` o `PLAN_REAL`). Además, cada hallazgo deberá declarar su naturaleza como señal e incluir los datos de contexto usados para evaluarlo (por ejemplo, filas estimadas leídas y devueltas, ejecuciones, porcentaje de consumo de la consulta). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [12]; la revisión del evaluador: un hallazgo es una señal a investigar, no un diagnóstico concluyente	Debe	OBJ-2, OBJ-4	HU-05, HU-10	I,T
RF-MOT-04	El motor deberá detectar las advertencias `PlanAffectingConvert` del plan y reportar el tipo de problema (`ConvertIssue`) y la expresión afectada (REG-01). *Justificación:* el spike técnico documentado en el Apéndice A; [11]	Debe	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-05	El motor deberá señalar un recorrido completo de tabla o de índice (Table Scan, Clustered Index Scan e Index Scan; REG-03) solo cuando se cumpla alguna de estas condiciones: (a) el operador tiene predicado y la razón entre filas leídas estimadas y filas devueltas estimadas supera un umbral configurable; (b) las filas estimadas superan el umbral de volumen y la consulta supera el porcentaje mínimo de consumo en la ventana. Un recorrido completo sin predicado y sobre una tabla de bajo volumen no deberá señalarse. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la revisión del evaluador: un recorrido completo adecuado debe distinguirse de uno problemático según su contexto	Debe	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-06	El motor deberá señalar un Key Lookup o RID Lookup (REG-04) cuando su número estimado de ejecuciones supere un umbral configurable y la consulta supere el porcentaje mínimo de consumo en la ventana. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la revisión del evaluador	Debe	OBJ-2	HU-05	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.4)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-MOT-07	El motor deberá decodificar cada grupo de índices faltantes del plan en una estructura que contenga tabla, columnas de igualdad, de desigualdad e incluidas, e impacto estimado (REG-02). Toda sugerencia de índice decodificada deberá acompañarse de la advertencia de que la sugerencia del optimizador no considera todos los índices existentes ni el costo de escritura. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [30]	Debe	OBJ-2	HU-06	I,T
RF-MOT-08	El motor deberá detectar las advertencias `ColumnsWithNoStatistics` y reportar las columnas afectadas (REG-05). *Justificación:* el spike técnico documentado en el Apéndice A	Debería	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-09	El motor deberá detectar las uniones sin predicado (`NoJoinPredicate`) y reportar el operador afectado (REG-06). *Justificación:* el spike técnico documentado en el Apéndice A	Debería	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-10	El motor deberá señalar, a nivel de sentencia, la discrepancia entre las filas estimadas del plan y las filas devueltas promedio registradas en Query Store cuando la razón entre ambas supere un umbral configurable, con evidencia clasificada como `EJECUCION_AGREGADA` (REG-07). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [3]; [5]	Debería	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-11	Donde exista un plan real, el motor deberá detectar los desbordamientos a TempDB y las advertencias de concesión de memoria (REG-09); sin plan real, un uso de TempDB promedio elevado se reportará solo como indicio no confirmado. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; el spike técnico documentado en el Apéndice A	Podría	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-12	El motor deberá señalar como indicio la posible sensibilidad a parámetros cuando una consulta presente varios planes y una variabilidad de duración superior a un umbral configurable (REG-10). *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo	Podría	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-13	El motor deberá identificar las consultas con más de un plan cuyo plan más reciente supere, en un umbral configurable, la duración o el tiempo de CPU promedio ponderados del plan anterior (REG-08). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debería	OBJ-2	HU-16	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.4)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-MOT-14	El sistema deberá permitir configurar los umbrales de cada regla mediante un archivo de configuración con valores por defecto documentados (Tabla 4.5) y deberá registrar, junto con cada análisis, los valores de umbral utilizados. *Justificación:* el spike técnico documentado en el Apéndice A	Debe	OBJ-2	HU-05, HU-17	T
RF-MOT-15	El sistema deberá mantener un catálogo de reglas versionado en el que cada regla declare identificador, nombre, descripción, fuente documental, clase de evidencia requerida y umbrales por defecto. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-2	HU-05	I,D
RF-MOT-16	Si el XML de un plan es inválido o contiene estructuras no soportadas, entonces el motor deberá generar un hallazgo `PLAN_NO_ANALIZABLE` con la causa y no deberá interrumpir el análisis de los demás planes (REG-11). *Justificación:* [7]	Debe	OBJ-2	HU-05	T
RF-MOT-17	El motor deberá exponer sus hallazgos como objetos JSON conformes a un esquema versionado (contrato de datos a definir en el Avance 3). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-2, OBJ-4	HU-05	I,T

Umbrales por defecto de las reglas del motor. La Tabla 4.5 completa el requisito RF-MOT-14 y la decisión abierta DA-02. Todos los valores son provisionales † y se calibrarán con los resultados del laboratorio.

Cuadro 4.5: Umbrales por defecto de las reglas del motor determinístico

Regla	Parámetro	Valor por defecto †
REG-03	Filas estimadas mínimas	10 000
REG-03	Razón filas leídas / devueltas	10
REG-03 / REG-04	Porcentaje mínimo de consumo de la consulta en la ventana	1 %
REG-04	Ejecuciones estimadas del lookup	1 000
REG-07	Razón entre filas estimadas y devueltas promedio (en cualquier sentido)	10
REG-08	Aumento de duración o CPU del plan reciente	+50 %, con al menos 100 ejecuciones por plan
REG-10	Razón máxima/mínima de duración promedio entre planes	5

4.2.4. *Query Health Score* (`RF-SCO`)

Encargado principal: componente de priorización.

Cuadro 4.6: Requisitos funcionales del módulo *Query Health Score*

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-SCO-01	El sistema deberá calcular, para cada consulta analizada, un Query Health Score numérico en el rango de 0 a 100, donde 100 corresponde a una consulta saludable y los valores bajos indican mayor prioridad de revisión. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la decisión abierta DA-01 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-3	HU-08	T
RF-SCO-02	El sistema deberá calcular el score con la fórmula definida a continuación de esta tabla (ecuaciones 4.1 a 4.5), considerando el consumo relativo de CPU, duración y lecturas lógicas de la consulta respecto al total de la base de datos en la ventana analizada, su frecuencia de ejecución y la severidad de sus hallazgos, con pesos, tope y parámetros configurables y documentados, y deberá registrar con cada cálculo los valores usados. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la revisión del evaluador	Debe	OBJ-3	HU-04, HU-08	A,T
RF-SCO-03	Dados los mismos datos de entrada y la misma configuración de parámetros (pesos, tope τ y α), el sistema deberá producir el mismo score y deberá almacenar y mostrar el desglose de sus componentes. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-3	HU-08	T
RF-SCO-04	El sistema deberá poder ordenar las consultas por score y por su porcentaje de consumo sobre el total de la carga de la ventana analizada. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-3	HU-04	T
RF-SCO-05	El sistema deberá recalcular el score tras cada ingesta y conservar su historial para mostrar su evolución. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debería	OBJ-3	HU-07, HU-08	T
RF-SCO-06	El sistema deberá mostrar, junto a cada score, su interpretación (banda), la dirección de la escala y el desglose $I(q)$, $S(q)$, α y los hallazgos que contribuyen. *Justificación:* la revisión del evaluador: el score necesita interpretación antes de usarse como indicador	Debe	OBJ-3	HU-08	D

Fórmula del *Query Health Score*. El score se calcula a partir de dos componentes observables (impacto y severidad) y luego se invierte para ser coherente con su nombre: **100 es una consulta saludable y los valores bajos indican mayor prioridad de revisión**. Para una consulta q en la ventana de análisis W:

1) **Consumo y participación.** El consumo total del recurso r (CPU, duración o lecturas

lógicas) es la suma, sobre los planes p y los intervalos i de W, de las ejecuciones por el promedio del recurso; la participación $s_r(q)$ es el cociente entre ese consumo y el consumo total de todas las consultas de W. La frecuencia queda incluida en C_r; no se pondera por separado para evitar contarla dos veces.

$$C_r(q) = \sum_{p,\, i \in W} \text{ejecuciones}_{p,i} \times \text{promedio}_{r,p,i}, \qquad s_r(q) = \frac{C_r(q)}{\sum_{q' \in W} C_r(q')} \tag{4.1}$$

2) **Impacto.** Combina las participaciones con pesos que suman 1 (por defecto 0,4 para CPU, 0,3 para duración y 0,3 para lecturas †) y un tope τ de participación a partir del cual el impacto se satura (por defecto 5 % †).

$$I(q) = \text{mín}\left(1,\ \frac{w_{\text{CPU}}\, s_{\text{CPU}}(q) + w_{\text{DUR}}\, s_{\text{DUR}}(q) + w_{\text{LECT}}\, s_{\text{LECT}}(q)}{\tau}\right) \tag{4.2}$$

3) **Severidad.** Combina los hallazgos i de la consulta, con sev_i igual a 0,2, 0,5 o 0,8 para severidad Baja, Media o Alta, y conf_i igual a 0,6, 0,8 o 1,0 para clase de evidencia `ESTIMADA`, `EJECUCION_AGREGADA` o `PLAN_REAL` †.

$$S(q) = 1 - \prod_{i \,\in\, \text{hallazgos}(q)} (1 - \text{sev}_i \cdot \text{conf}_i) \tag{4.3}$$

4) **Prioridad y score.** El parámetro $\alpha = 0{,}5$ † garantiza que una consulta de alto impacto sin hallazgos conserve una prioridad base.

$$P(q) = 100 \cdot I(q) \cdot (\alpha + (1 - \alpha)\, S(q)) \tag{4.4}$$

$$H(q) = 100 - P(q) \tag{4.5}$$

Bandas de interpretación †: 0–39 **Crítica**; 40–69 **Atención**; 70–100 **Saludable**. El orden por defecto del listado es ascendente por $H(q)$; la opción de ordenar por porcentaje de consumo se mantiene (RF-SCO-04).

Advertencia de uso. Hasta que el requisito RF-EVA-05 reporte resultados, el score se presenta como un índice de prioridad de revisión y no como una medida de la calidad de una consulta.

4.2.5. Componente de inteligencia artificial y recuperación aumentada (`RF-IA`)

Encargado principal: componente de IA.

Cuadro 4.7: Requisitos funcionales del módulo Componente de inteligencia artificial y recuperación aumentada

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-IA-01	El componente de IA deberá generar una explicación únicamente cuando exista al menos un hallazgo del motor determinístico asociado a la consulta, y deberá construir su contexto exclusivamente a partir de hallazgos, métricas ingeridas y fragmentos de la base de conocimiento. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [12]; [19]	Debe	OBJ-4	HU-09	T
RF-IA-02	Cada explicación deberá estructurarse como una lista de afirmaciones; cada afirmación deberá declarar su tipo (`OBSERVACIÓN`, `INTERPRETACIÓN` o `RECOMENDACIÓN`) y referenciar los identificadores de al menos un hallazgo o métrica del contexto suministrado; las afirmaciones de tipo `INTERPRETACIÓN` y `RECOMENDACIÓN` deberán referenciar además el identificador de un fragmento de la base de conocimiento. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [18]; [12] (LLM09): un modelo puede citar correctamente una métrica y atribuirle una causa equivocada	Debe	OBJ-4	HU-09, HU-10	T
RF-IA-03	Antes de mostrar una explicación, un validador automático deberá comprobar que (a) todos los identificadores referenciados existen en el contexto, (b) los valores numéricos citados coinciden con la evidencia, y (c) cada afirmación de tipo `INTERPRETACIÓN` o `RECOMENDACIÓN` cita un fragmento de la base de conocimiento cuya relación causa-efecto está declarada para la regla del hallazgo referenciado. Las explicaciones que no lo superen deberán descartarse o mostrarse como `NO_VERIFICADA`. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; [17]; [18]	Debe	OBJ-4	HU-10	T
RF-IA-04	El sistema deberá recuperar, de una base de conocimiento curada de reglas y anti-patrones del catálogo, los fragmentos pertinentes al tipo de hallazgo, incluirlos en el contexto del modelo y citar su fuente en la explicación. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; [16]	Debe	OBJ-4	HU-09	I,T
RF-IA-05	Toda recomendación generada deberá presentarse como sugerencia sujeta a revisión y ejecución manual por el DBA y no deberá incluir acciones ejecutables por la plataforma. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-4	HU-11	I,T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.7)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-IA-06	Si el proveedor de IA no responde dentro del tiempo límite configurable o devuelve un error, entonces el sistema deberá mostrar los hallazgos determinísticos sin explicación y comunicar la indisponibilidad. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4	HU-12	T
RF-IA-07	El sistema deberá almacenar cada explicación trazada asociada al resumen (hash) de su contexto y reutilizarla cuando el contexto no haya cambiado. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; RNF-RND-03	Debería	OBJ-4	HU-09	T
RF-IA-08	El sistema deberá generar las explicaciones en español. *Justificación:* la decisión abierta DA-08 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-4	HU-09	I
RF-IA-09	Donde el usuario seleccione el perfil Desarrollador o DBA, el sistema deberá adaptar el nivel de detalle técnico de la explicación. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-4	HU-09	D
RF-IA-10	El sistema deberá asignar a toda explicación mostrada exactamente uno de los estados `TRAZADA` o `NO_VERIFICADA`, y deberá presentar junto a una explicación `TRAZADA` el aviso persistente: "Trazada a evidencia del motor; no equivale a un diagnóstico confirmado". El sistema no deberá usar los términos "verificada" o "validada" para describir una explicación. *Justificación:* la revisión del evaluador: separar la evidencia trazable del diagnóstico validado; [12] (LLM09)	Debe	OBJ-4, OBJ-5	HU-10, HU-11	I,D
RF-IA-11	Donde el usuario tenga rol DBA, el sistema podrá permitirle marcar una explicación como revisada por él, dejando la marca en el registro de trazabilidad. *Justificación:* la revisión del evaluador	Podría	OBJ-4, OBJ-5	HU-14	D
RF-IA-12	Cuando una afirmación de tipo `INTERPRETACIÓN` se apoye en hallazgos de clase `ESTIMADA` o `EJECUCION_AGREGADA`, la interfaz deberá etiquetarla de forma determinística como "indicio", con independencia del texto generado por el modelo. *Justificación:* la revisión del evaluador; la Sección 2.8	Debe	OBJ-4	HU-09, HU-10	I,D

4.2.6. Tablero de control y visualización (`RF-DASH`)

Encargado principal: componente de interfaz.

Cuadro 4.8: Requisitos funcionales del módulo Tablero de control y visualización

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-DASH-01	El sistema deberá mostrar el listado de consultas críticas ordenado por Query Health Score o por porcentaje de consumo, con filtros por base de datos, ventana de tiempo y severidad de hallazgos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-5	HU-04	D
RF-DASH-02	El sistema deberá mostrar, para cada consulta, su texto SQL, sus métricas, sus planes, sus hallazgos, su score con desglose y su explicación de IA. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-5	HU-05, HU-08, HU-09	D
RF-DASH-03	El sistema deberá presentar series temporales de duración, CPU y lecturas lógicas por consulta y por plan. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-5	HU-07	D
RF-DASH-04	El sistema deberá mostrar los operadores de un plan de forma jerárquica, resaltando los nodos asociados a hallazgos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-5	HU-13	D
RF-DASH-05	El sistema deberá mostrar, junto a cada afirmación de la explicación, enlaces a los hallazgos y a los nodos del plan que la sustentan. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [18]	Debe	OBJ-4, OBJ-5	HU-10	D
RF-DASH-06	El sistema deberá mostrar de forma persistente, junto a toda recomendación, un aviso de que no ha sido aplicada y de que requiere revisión humana. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4, OBJ-5	HU-11	I,D
RF-DASH-07	El sistema deberá ofrecer una vista gráfica interactiva del árbol de operadores del plan con sus costos estimados. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debería	OBJ-5	HU-13	D
RF-DASH-08	El sistema deberá permitir comparar dos planes de una misma consulta mostrando las diferencias de operadores y de métricas. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debería	OBJ-5	HU-16	D
RF-DASH-09	El sistema deberá mostrar por cada conexión la fecha de la última ingesta, su resultado y los errores ocurridos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debería	OBJ-1, OBJ-5	HU-03	D

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.8)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-DASH-10	El sistema deberá permitir exportar el diagnóstico de una consulta en un reporte técnico en formato HTML o PDF. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-5	HU-18	D
RF-DASH-11	El sistema deberá permitir registrar la fecha de un cambio aplicado manualmente y comparar las métricas promedio de los periodos anterior y posterior. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-5	HU-19	D
RF-DASH-12	El sistema deberá permitir a un usuario con rol DBA editar los umbrales de las reglas desde la interfaz. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-2, OBJ-5	HU-17	D

4.2.7. Trazabilidad y auditoría (`RF-TRZ`)

Encargado principal: componentes de IA e ingesta.

Cuadro 4.9: Requisitos funcionales del módulo Trazabilidad y auditoría

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-TRZ-01	El sistema deberá registrar, por cada explicación generada, los identificadores de los hallazgos usados, la versión del catálogo de reglas, el modelo y su versión, la versión de la plantilla de prompt, el hash del contexto, la marca de tiempo y el resultado de la validación. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4	HU-14	I,T
RF-TRZ-02	El registro de trazabilidad deberá ser de solo adición: la aplicación no deberá ofrecer operaciones de modificación ni de borrado sobre sus entradas. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4	HU-14	I,T
RF-TRZ-03	El sistema deberá permitir consultar el registro de trazabilidad por consulta, por explicación y por rango de fechas. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4, OBJ-5	HU-14	D
RF-TRZ-04	El sistema deberá registrar el tipo y el texto de cada sentencia SQL emitida contra una base de datos monitoreada. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo	Debería	OBJ-1	HU-15	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.9)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-TRZ-05	El sistema deberá registrar en un log de auditoría: inicios de sesión exitosos y fallidos, registro y edición de conexiones, ingestas manuales, cambios de umbrales y borrados de datos, con usuario y marca de tiempo. *Justificación:* [13] (ASVS 5.0, capítulo de registro de eventos); ISO/IEC 25010:2023 (responsabilidad, *accountability*) [2]	Debe	OBJ-1, OBJ-5	HU-14	T

4.2.8. Evaluación y validación (`RF-EVA`)

Encargado principal: equipo completo.

Cuadro 4.10: Requisitos funcionales del módulo Evaluación y validación

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-EVA-01	El proyecto deberá incluir un arnés reproducible que ejecute el motor sobre un conjunto de planes de referencia con hallazgos esperados anotados y reporte la precisión y la exhaustividad por regla. *Justificación:* [20]; [21]; el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-6	HU-20	T,A
RF-EVA-02	El proyecto deberá incluir un arnés de evaluación del componente de IA que reporte, sobre el conjunto de evaluación, el porcentaje de afirmaciones con evidencia válida, el porcentaje de afirmaciones sin sustento y la concordancia de los valores numéricos; además, deberá reportar la distribución de afirmaciones por tipo y la tasa de afirmaciones `INTERPRETACIÓN` no sustentadas por la base de conocimiento. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; [17]; [18]	Debe	OBJ-4, OBJ-6	HU-20	T
RF-EVA-03	El proyecto deberá contrastar los hallazgos y las explicaciones del sistema con el diagnóstico independiente de al menos un especialista en bases de datos sobre un mínimo de N consultas (N por definir, DA-10). *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la revisión del evaluador	Debe	OBJ-6	HU-20	A

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.10)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RF-EVA-04	El proyecto deberá publicar, como anexo versionado de la memoria y del repositorio, el informe del laboratorio (protocolo, versiones de SQL Server y de Query Store, datos de entrada y resultados por regla) y no deberá afirmar eficacia, precisión ni exhaustividad del motor o de la IA sin remitir a ese informe. *Justificación:* la revisión del evaluador; la decisión abierta DA-07 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-6	HU-20	I
RF-EVA-05	El proyecto deberá evaluar el score contra el ranking de prioridad de un especialista sobre un conjunto de consultas, reportando la correlación de rangos (Spearman o Kendall) y la coincidencia de las k consultas principales, y deberá realizar un análisis de sensibilidad de los pesos y de α. *Justificación:* la revisión del evaluador; la decisión abierta DA-01 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-3, OBJ-6	HU-08, HU-20	A

4.3. Catálogo de reglas del motor determinístico

El motor determinístico implementa un catálogo versionado de reglas independientes entre sí. Cada regla declara la señal técnica exacta que la activa, su clase de evidencia (véase la Sección 2.8) y una severidad base propuesta, sujeta a calibración empírica antes de la entrega final del producto (decisión abierta DA-02, Sección 8.1). Los hallazgos de las reglas son **señales a investigar**, no diagnósticos concluyentes: un recorrido completo o una sugerencia de índice no son por sí mismos un defecto, y su relevancia depende del contexto de la consulta. Por ello, las reglas REG-03 y REG-04 son contextuales y solo se activan cuando se cumplen las condiciones de los requisitos RF-MOT-05 y RF-MOT-06.

Cuadro 4.11: Catálogo de reglas del motor determinístico

Regla	Nombre	Señal técnica que activa la regla	Clase	Etiqueta de evidencia	Severidad base (provisional)	Prior.
REG-01	Conversión implícita que afecta el plan	Advertencia `PlanAffectingConvert` del plan, con el tipo de problema y la expresión afectada	A	`ESTIMADA`	Alta si impide una búsqueda directa; media en otro caso	Debe
REG-02	Índice faltante	Grupo `MissingIndexes` del plan, con el impacto estimado y las columnas por tipo de uso, acompañado de la advertencia de que la sugerencia no considera todos los índices existentes ni el costo de escritura	A	`ESTIMADA`	Según el impacto estimado declarado en el plan	Debe
REG-03	Lectura completa costosa (contextual)	Operadores de recorrido completo de tabla o de índice que cumplen una condición de contexto: predicado con alta razón entre filas leídas y devueltas estimadas, o volumen estimado alto en una consulta con consumo relevante en la ventana	A	`ESTIMADA`	Media o alta según el volumen estimado de filas	Debe
REG-04	Búsqueda por clave excesiva (contextual)	Operador de búsqueda por clave con un número estimado de ejecuciones por encima de un umbral configurable, en una consulta con consumo relevante en la ventana	A	`ESTIMADA`	Media o alta según el número estimado de ejecuciones	Debe
REG-05	Ausencia de estadísticas	Advertencia `ColumnsWithNoStatistics`, con las columnas afectadas	A	`ESTIMADA`	Media	Debería
REG-06	Unión sin predicado	Advertencia de unión sin predicado explícito de cruce	A	`ESTIMADA`	Alta	Debería
REG-07	Discrepancia de cardinalidad a nivel de sentencia	Comparación entre las filas estimadas de la sentencia y las filas devueltas promedio de las estadísticas de ejecución	B	`EJECUCION_AGREGADA`	Media	Debería
REG-08	Regresión de rendimiento entre planes	Comparación de las estadísticas agregadas entre múltiples planes de una misma consulta a lo largo del tiempo	D	`EJECUCION_AGREGADA`	Alta	Debería

(Continuación de la Tabla 4.11)

Regla	Nombre	Señal técnica que activa la regla	Clase	Etiqueta de evidencia	Severidad base (provisional)	Prior.
REG-09	Desbordamiento a almacenamiento temporal y advertencias de memoria	Advertencias de desbordamiento presentes en un plan real; de no existir plan real, un uso elevado del espacio de almacenamiento temporal en las estadísticas agregadas se reporta únicamente como indicio	C	`PLAN_REAL` (o indicio)	Media; baja si es solo un indicio	Podría
REG-10	Sensibilidad a parámetros (indicio)	Variabilidad significativa de duración entre múltiples planes compilados de la misma consulta	D	`EJECUCION_AGREGADA`	Baja (indicio, no confirmación)	Podría
REG-11	Plan no analizable	Estructura XML inválida, truncada o no reconocida por el analizador	—	—	Informativa	Debe

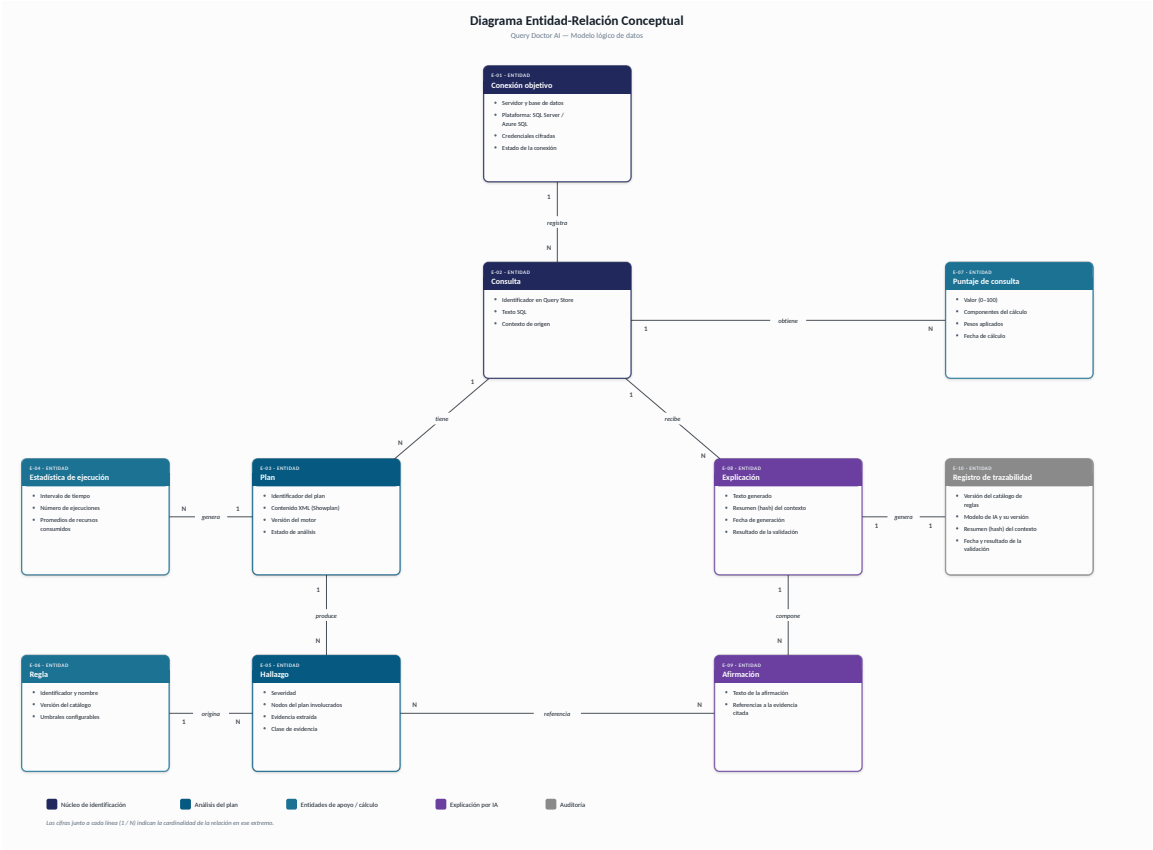


Figura 4.1: Diagrama entidad-relación lógico (modelo conceptual de datos)

4.4. Requisitos de datos (nivel lógico)

La tabla siguiente describe, a nivel conceptual, las entidades de información que el sistema debe conservar. El modelo físico de datos (motor de persistencia, tipos de columna, índices) es una decisión de diseño detallado posterior a este documento.

Entidad	**Contenido esencial**	**Requisitos relacionados**
Conexión objetivo	Servidor, base de datos, plataforma, credenciales cifradas, estado	RF-CFG-01 a RF-CFG-07
Consulta y su texto	Identificador de *Query Store*, texto SQL, contexto de origen	RF-ING-01, RF-ING-07
Plan de ejecución	Identificador, contenido XML, versión del motor, estado de análisis	RF-ING-01, RF-ING-09
Estadística de ejecución	Plan, intervalo de tiempo, número de ejecuciones y promedios de recursos consumidos	RF-ING-02 a RF-ING-05
Hallazgo	Regla y su versión, severidad, nodos del plan involucrados, evidencia, clase de evidencia, naturaleza de señal y datos de contexto	RF-MOT-03

Entidad	Contenido esencial	Requisitos relacionados
Regla	Catálogo versionado y umbrales configurables	RF-MOT-14, RF-MOT-15
Puntaje de consulta (*Query Health Score*)	Valor numérico, componentes del cálculo, pesos aplicados, fecha	RF-SCO-01 a RF-SCO-06
Explicación y afirmación	Texto generado, afirmaciones individuales con su tipo, referencias a evidencia, estado (trazada o no verificada) y resultado de la validación	RF-IA-02, RF-IA-03, RF-IA-07, RF-IA-10
Registro de trazabilidad	Entradas de solo adición con la evidencia usada en cada explicación	RF-TRZ-01 a RF-TRZ-03
Usuario y auditoría	Usuarios, roles, contraseñas como resumen criptográfico, sesiones y log de auditoría de las acciones realizadas	RNF-SEG-11 a RNF-SEG-13, RF-TRZ-05

4.5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se clasifican de acuerdo con las características de calidad de producto de la norma ISO/IEC 25010:2023 [2]. La característica *Seguridad de uso* (*Safety*, protección frente a daños físicos a personas o al entorno) de dicha norma no aplica a este sistema, por no interactuar con entornos físicos; el riesgo análogo – una recomendación que pudiera perjudicar la base de datos monitoreada – se trata explícitamente en el requisito RNF-FUN-04.

4.5.1. Adecuación funcional (`RNF-FUN`)

Cuadro 4.13: Requisitos no funcionales – Adecuación funcional

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-FUN-01	Sobre el conjunto de referencia del arnés de evaluación, cada regla de prioridad Must deberá alcanzar una precisión $\geq 90\,\%$ y una exhaustividad $\geq 80\,\%$ †. *Justificación:* [2]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-2, OBJ-6	HU-05, HU-20	A,T
RNF-FUN-02	El sistema no deberá mostrar como `TRAZADA` ninguna explicación que no haya superado el validador (0 excepciones). *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; [18]	Debe	OBJ-4	HU-10	I,T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.13)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-FUN-03	Sobre el conjunto de evaluación, al menos el 90 % de las explicaciones deberá superar el validador en el primer intento y el 100 % de los valores numéricos citados deberá coincidir con la evidencia †; además, la tasa de falsos pasantes deberá reportarse con su intervalo de confianza, con meta provisional ≤ 10 % †. *Justificación:* [17]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-4, OBJ-6	HU-09, HU-20	T
RNF-FUN-04	Las recomendaciones deberán formularse como opciones a evaluar, incluir la advertencia del impacto asociado (por ejemplo, el costo de escritura de un índice nuevo) y no deberán presentar sentencias como listas para producción. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-4	HU-11	I,T

4.5.2. Eficiencia de desempeño (`RNF-RND`)

Cuadro 4.14: Requisitos no funcionales – Eficiencia de desempeño

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-RND-01	Durante un ciclo de ingesta, la sesión de la plataforma no deberá consumir más del 5 % de la CPU total de la instancia de prueba ni provocar esperas de bloqueo sobre objetos de usuario (0 ocurrencias) †. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-1	HU-03	T
RNF-RND-02	Con 5 000 consultas ingeridas, el dashboard deberá responder en ≤ 2 s (percentil 95) al listado de consultas críticas y en ≤ 3 s al detalle de una consulta sin explicación de IA †. *Justificación:* [27]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-5	HU-04	T
RNF-RND-03	La generación de una explicación deberá completarse en ≤ 30 s (percentil 95) con indicador de progreso, y una explicación en caché deberá mostrarse en ≤ 2 s †. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-4	HU-09	T
RNF-RND-04	El motor deberá analizar un plan de hasta 1 MB en ≤ 500 ms (percentil 95) †. *Justificación:* la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-2	HU-05	T

4.5.3. Compatibilidad (`RNF-COM`)

Cuadro 4.15: Requisitos no funcionales – Compatibilidad

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-COM-01	El sistema deberá funcionar y tener pruebas de aceptación ejecutadas contra las plataformas marcadas como Probado en la matriz de soporte (Tabla 4.16); para las demás deberá declararse el nivel de soporte en la documentación. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [4]; la revisión del evaluador: la compatibilidad prometida debe corresponder con la matriz real de pruebas	Debe	OBJ-1	HU-01, HU-03	T,I
RNF-COM-02	El analizador de planes deberá ignorar sin fallar los elementos y atributos del Showplan XML que no reconozca y deberá registrar la versión del motor (`engine_version`) con la que se compiló cada plan. *Justificación:* [4]	Debe	OBJ-2	HU-05	T
RNF-COM-03	El sistema deberá funcionar contra Azure SQL Managed Instance. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-1	HU-01	T
RNF-COM-04	El sistema deberá omitir, con aviso explícito al usuario, las funciones que dependan de capacidades no disponibles en la versión detectada del motor y no deberá fallar por ello. *Justificación:* la matriz de soporte (Tabla 4.16); [5]; [7]	Debe	OBJ-1, OBJ-2	HU-03	T

Matriz de soporte por plataforma. La Tabla 4.16 declara tres niveles de soporte: **Probado** (con pruebas de aceptación automáticas), **Compatible sin pruebas** (sin garantía) y **No soportado**, junto con las funciones disponibles en cada versión.

Cuadro 4.16: Matriz de soporte por plataforma y versión

Plataforma	Nivel	Query Store	TempDB y bytes de log (RF-ING-03)	Plan real opcional (RF-ING-12)	Permiso mínimo
SQL Server 2016	Compatible sin pruebas (ver DA-12)	Sí	No	No	`VIEW DATABASE STATE`
SQL Server 2017	A definir en DA-12	Sí	Sí	No	`VIEW DATABASE STATE`
SQL Server 2019	**Probado**	Sí	Sí	Sí	`VIEW DATABASE STATE`
SQL Server 2022 o superior	**Probado**	Sí	Sí	Sí	`VIEW DATABASE PERFORMANCE STATE`
Azure SQL Database	**Probado**	Sí	Sí	A verificar	A verificar

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.16)

Plataforma	Nivel	Query Store	TempDB y bytes de log (RF-ING-03)	Plan real opcional (RF-ING-12)	Permiso mínimo
Azure SQL Managed Instance	A definir	A verificar	A verificar	A verificar	A verificar
SQL Server anterior a 2016	No soportado	n/a	n/a	n/a	n/a

Cada celda debe confirmarse contra la documentación oficial [4, 5, 7, 8] antes de la versión definitiva de este documento; las celdas marcadas "A verificar" no deben publicarse sin esa comprobación.

4.5.4. Capacidad de interacción (usabilidad) (RNF-INT)

Cuadro 4.17: Requisitos no funcionales – Capacidad de interacción (usabilidad)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-INT-01	En una prueba de usabilidad con al menos 5 desarrolladores, al menos el 80 % deberá identificar la consulta de mayor prioridad y su causa principal en $\leq$ 3 minutos †. *Justificación:* [27]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-5	HU-04, HU-09	T
RNF-INT-02	La interfaz deberá alcanzar una puntuación SUS $\geq$ 68 en la prueba de usabilidad †. *Justificación:* [28]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debería	OBJ-5	HU-04	T
RNF-INT-03	La interfaz deberá cumplir el nivel AA de WCAG 2.2 en contraste, navegación por teclado y etiquetado de formularios. *Justificación:* [29]	Podría	OBJ-5	HU-04	I,T

4.5.5. Fiabilidad (RNF-FIA)

Cuadro 4.18: Requisitos no funcionales – Fiabilidad

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-FIA-01	Ante la pérdida de la conexión con la base de datos monitoreada, la ingesta deberá reintentar con espera exponencial y, tras reconectar, reanudar desde el último intervalo consolidado sin pérdida ni duplicación de datos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Debe	OBJ-1	HU-03	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.18)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-FIA-02	Las llamadas al proveedor de IA deberán tener un tiempo límite configurable (por defecto, 60 s) y un máximo de 2 reintentos. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); [12]	Debería	OBJ-4	HU-12	T

4.5.6. Seguridad (`RNF-SEG`)

La autenticación, la autorización y el tratamiento seguro de los datos son una precondición de todo el sistema: los datos accesibles a través de la plataforma incluyen texto SQL y planes de ejecución que pueden contener datos personales (RES-08), y los requisitos Debe de otros módulos (por ejemplo, RF-CFG-01 y HU-01) presuponen un usuario autenticado con rol.

Cuadro 4.19: Requisitos no funcionales – Seguridad

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-SEG-01	El sistema deberá emitir contra la base de datos monitoreada únicamente sentencias SELECT sobre una lista blanca de vistas de catálogo y de gestión dinámica, y no deberá emitir sentencias DDL, DML ni de configuración. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1); el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-1	HU-15	I,T
RNF-SEG-02	La documentación deberá especificar una cuenta de conexión con únicamente el permiso `VIEW DATABASE STATE` (`VIEW DATABASE PERFORMANCE STATE` en SQL Server 2022 o superior) y proveer el script para que el DBA la cree; la plataforma no deberá crear cuentas ni otorgar permisos. *Justificación:* [5]	Debe	OBJ-1	HU-15	I
RNF-SEG-03	Toda comunicación con la base de datos monitoreada y con el proveedor de IA deberá cifrarse con TLS 1.2 o superior, con la validación de certificado activada por defecto. *Justificación:* [13]; [15]	Debe	OBJ-1, OBJ-4	HU-01, HU-21	T
RNF-SEG-04	Las credenciales de bases de datos y las claves de API deberán almacenarse cifradas en reposo o en un gestor de secretos, y no deberán aparecer en texto plano en el repositorio, en la configuración versionada ni en los registros. *Justificación:* [13]	Debe	OBJ-1	HU-01	I,T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.19)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-SEG-05	Antes de enviar cualquier contexto al proveedor de IA, el sistema deberá sustituir por marcadores todos los literales de cadena y numéricos presentes en el texto SQL, en los comentarios, en los valores de parámetros y predicados del plan y en los campos de evidencia de los hallazgos; no existirá configuración que desactive esta sustitución. En la prueba con literales sembrados deberá haber 0 ocurrencias en las solicitudes registradas. El enmascarado deberá apoyarse en un analizador léxico de T-SQL y no en expresiones regulares. *Justificación:* [12] (LLM02); [14]; RES-06	Debe	OBJ-4	HU-21	T
RNF-SEG-06	El sistema deberá delimitar y rotular como datos no confiables el texto SQL, los comentarios, los nombres de objeto y los valores del plan incluidos en el prompt; en una suite de al menos 10 casos de inyección de instrucciones, ninguno deberá alterar el formato de salida ni evadir el validador. *Justificación:* [12] (LLM01)	Debe	OBJ-4	HU-21	T
RNF-SEG-07	El sistema deberá validar la salida del modelo contra un esquema y sanearla antes de mostrarla, de modo que no pueda ejecutarse HTML ni JavaScript proveniente de ella. *Justificación:* [12] (LLM05); [13]	Debe	OBJ-4, OBJ-5	HU-10	T
RNF-SEG-08	El sistema deberá limitar los tokens por solicitud y las solicitudes por minuto al proveedor de IA mediante parámetros configurables. *Justificación:* [12] (LLM10)	Debería	OBJ-4	HU-12	T
RNF-SEG-09	Los registros del sistema no deberán contener credenciales, claves de API ni literales sin enmascarar, y deberán truncar el texto SQL a una longitud configurable. *Justificación:* [13]	Debería	OBJ-1, OBJ-4	HU-21	I,T
RNF-SEG-10	El sistema deberá permitir configurar el periodo de retención del texto SQL y de los planes ingeridos, eliminarlos automáticamente al vencer ese periodo y borrarlos a solicitud de un usuario con rol DBA. *Justificación:* principios de finalidad y circulación restringida de la Ley 1581 de 2012 [14]	Debe	OBJ-1	HU-21	T
RNF-SEG-11	El sistema deberá autenticar a todo usuario antes de permitir el acceso a conexiones, consultas, planes, hallazgos, explicaciones o al registro de trazabilidad; ante una solicitud sin sesión válida, el sistema deberá denegarla. *Justificación:* [13] (ASVS 5.0, capítulo de autenticación); ISO/IEC 25010:2023 (autenticidad) [2]; los datos accesibles incluyen texto SQL y planes que pueden contener datos personales (RES-08, [14])	Debe	OBJ-1, OBJ-5	HU-01	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.19)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-SEG-12	El sistema deberá aplicar control de acceso por roles con denegación por defecto: solo el rol DBA podrá registrar, editar o eliminar conexiones, editar umbrales, iniciar ingestas manuales y borrar datos ingeridos; el rol Desarrollador podrá consultar únicamente los diagnósticos de las conexiones que se le asignen. *Justificación:* [13] (ASVS 5.0, capítulo de autorización); ISO/IEC 25010:2023 (confidencialidad) [2]	Debe	OBJ-1, OBJ-5	HU-01	T
RNF-SEG-13	El sistema deberá almacenar las contraseñas de usuario únicamente como resumen criptográfico con un algoritmo de derivación adaptativo, expirar la sesión tras un periodo de inactividad configurable (por defecto, 30 min †), invalidarla al cerrar sesión y limitar los intentos fallidos de autenticación. Donde la organización disponga de un proveedor de identidad compatible con OpenID Connect, el sistema podrá delegarle la autenticación. *Justificación:* [13] (ASVS 5.0, capítulos de autenticación y gestión de sesiones)	Debe	OBJ-1	HU-01	I,T
RNF-SEG-14	El sistema deberá cifrar en reposo el texto SQL, los planes (XML) y las explicaciones almacenados en el repositorio local. *Justificación:* el Showplan XML puede contener valores de parámetros compilados y predicados con literales [3, 6]; [13] (ASVS 5.0, capítulo de protección de datos); [14]	Debe	OBJ-1	HU-21	I,T

4.5.7. Mantenibilidad (`RNF-MAN`)

Cuadro 4.20: Requisitos no funcionales – Mantenibilidad

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-MAN-01	El sistema deberá implementar cada regla del motor como una unidad independiente de las demás, de modo que agregar una regla nueva no requiera modificar otras reglas ni el flujo de análisis. *Justificación:* [2]	Debe	OBJ-2	HU-05, HU-20	I,D
RNF-MAN-02	Cada regla de prioridad Must deberá contar con al menos un plan de prueba positivo y uno negativo en la suite automática, y el módulo del motor deberá alcanzar una cobertura de líneas $\geq 80\,\%$ †. *Justificación:* [2]; la decisión abierta DA-06 (Sección 8.1)	Debe	OBJ-2, OBJ-6	HU-20	T

Continúa en la página siguiente

(Continuación de la Tabla 4.20)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-MAN-03	El repositorio deberá contener el README de instalación y uso, el catálogo de reglas y el registro de decisiones de arquitectura, y deberán actualizarse en cada avance. *Justificación:* el plan de trabajo interno del equipo; el plan de trabajo interno del equipo	Debe	OBJ-6	HU-20	I
RNF-MAN-04	El repositorio deberá ejecutar automáticamente la suite de pruebas en cada solicitud de integración (*pull request*). *Justificación:* [2]	Debería	OBJ-6	HU-20	I,D
RNF-MAN-05	El sistema deberá emitir registros estructurados con nivel de severidad e identificador de correlación por ingesta y por análisis. *Justificación:* [2]	Debería	OBJ-1	HU-03	I

4.5.8. Flexibilidad (portabilidad) (`RNF-FLE`)

Cuadro 4.21: Requisitos no funcionales – Flexibilidad (portabilidad)

ID	Requisito	Prior.	Obj.	Historias	Verif.
RNF-FLE-01	Una persona ajena al equipo deberá poder instalar y ejecutar la plataforma en un entorno limpio siguiendo únicamente el README en $\leq$ 60 minutos [†]. *Justificación:* [2]	Debería	OBJ-6	HU-20	D
RNF-FLE-02	El sistema deberá acceder a la fuente de telemetría a través de una interfaz que permita añadir otros motores de bases de datos sin modificar el motor de reglas. *Justificación:* la propuesta del proyecto (Avance 1)	Podría	OBJ-1	HU-03	I

Capítulo 5

Priorización y alcance del producto mínimo viable

5.1. Resumen de la priorización

Todos los requisitos de este documento se priorizaron con el esquema MoSCoW [24]: **Debe** (imprescindible para que el MVP cumpla su propósito), **Debería** (importante y esperado, pero el MVP conserva utilidad sin él) y **Podría** (deseable si el tiempo y el alcance lo permiten).

Cuadro 5.1: Distribución de requisitos por prioridad

Tipo de requisito	Debe	Debería	Podría	Total
Funcionales	50	17	9	76
No funcionales	24	11	3	38
Total	**74**	**28**	**12**	**114**

Los requisitos de prioridad **Debe** representan el **64,9 %** del total. Como referencia de sanidad, el marco de gestión ágil DSDM recomienda que los requisitos de prioridad máxima no superen aproximadamente el 60 % del *esfuerzo* de un proyecto, para conservar un margen de contingencia [24]; dado que esta proporción se calculó por número de requisitos y no por esfuerzo estimado de desarrollo, debe interpretarse como un indicador preliminar y se recalculará formalmente una vez completada la estimación de esfuerzo por módulo.

Alerta de alcance. La proporción de requisitos Debe supera la referencia de aproximadamente el 60 %. Por tratarse de un indicador por número de requisitos y no por esfuerzo, obliga a recalcularlo con la estimación de esfuerzo por módulo y a aplicar, si es necesario, el criterio de ajuste de la Sección 5.3. Los recortes de dicha sección no incluyen la seguridad, la trazabilidad ni los arneses de evaluación, que son precisamente los aspectos que refuerzan los requisitos Debe más recientes.

5.2. Composición de la primera versión funcional demostrable

Para la primera demostración de *software* funcionando de extremo a extremo (conexión a la base de datos, ingesta desde *Query Store*, análisis del plan de ejecución y presentación en el tablero de control), se propone iniciar con el subconjunto de requisitos **Debe** correspondiente a los módulos de Conexiones, Ingesta, Motor determinístico y las funciones básicas del Tablero de control y del *Query Health Score*, junto con la autenticación y el control de acceso por roles (RNF-SEG-11

Cuadro 5.2: Requisitos funcionales **Debe** por módulo

Módulo	**Debe**	**Debería**	**Podría**	**Total**
Conexiones y configuración	4	3	0	7
Ingesta y persistencia	8	2	2	12
Motor determinístico	11	4	2	17
Query Health Score	5	1	0	6
Componente de IA y RAG	8	2	2	12
Tablero de control	6	3	3	12
Trazabilidad y auditoría	4	1	0	5
Evaluación y validación	4	1	0	5

a RNF-SEG-13), que son precondición de todo el sistema. El resto de los requisitos **Debe** – en particular los del componente de inteligencia artificial y de trazabilidad – se completan en las iteraciones inmediatamente posteriores, antes de las fases de prueba y de evaluación empírica final.

5.3. Criterio de ajuste de alcance

Si, durante la planificación detallada, la estimación de esfuerzo del equipo revela que el alcance definido en este documento excede la capacidad disponible en el calendario del proyecto, el ajuste se realizará en el siguiente orden de prioridad, preservando siempre el núcleo diferencial del producto:

1. **Primero se excluyen** los requisitos de prioridad **Podría**.
2. **Después se difieren** los requisitos de prioridad **Debería** que no sean críticos para la demostración del valor central del producto (por ejemplo, la comparación visual de planes, la regresión de rendimiento entre planes, y el ajuste fino de la interfaz de usuario).
3. **Solo como último recurso se simplifica el alcance**, sin eliminarlos por completo, de ciertos requisitos de prioridad **Debe** de menor criticidad relativa (por ejemplo, reduciendo la base de conocimiento consultada por el componente de inteligencia artificial a las reglas de mayor prioridad, o validando la compatibilidad en una única plataforma de base de datos objetivo en lugar de ambas).
4. **Nunca se recortan** los requisitos que constituyen el diferencial y las garantías fundamentales del proyecto: la restricción de solo lectura y sus controles de seguridad asociados (incluidas la autenticación, el control de acceso y el tratamiento seguro de datos), la trazabilidad explícita de cada hallazgo, el principio de que la inteligencia artificial únicamente explica evidencia que el motor ya produjo, y los arneses de evaluación empírica que sustentan las afirmaciones de precisión del producto.

Capítulo 6

Verificación y validación

6.1. Estrategia general

Nivel	Qué verifica	Momento
Pruebas unitarias	Reglas individuales del motor, cálculo del *Query Health Score*, validador de explicaciones, enmascarado de literales sensibles	Continuo, desde el inicio de la implementación
Pruebas de integración	Flujo completo entre ingesta, persistencia, motor de análisis y cálculo del puntaje	Al integrar cada módulo
Pruebas de sistema (extremo a extremo)	Flujo completo con datos reales provenientes de *Query Store*	Antes de cada demostración de avance
Pruebas de aceptación	Cada criterio de aceptación de las historias de usuario (Sección 3.1), ejecutado como caso de prueba	En las iteraciones finales del proyecto
Pruebas de seguridad	Casos de inyección de instrucciones desde el texto SQL, literales sembrados, accesos sin sesión y con rol insuficiente, revisión de las sentencias efectivamente emitidas contra la base de datos objetivo	Antes de la entrega final
Pruebas de rendimiento	Sobrecarga que la ingesta impone sobre la base de datos monitoreada y latencia de respuesta de la interfaz	Antes de la entrega final
Prueba de usabilidad	Tarea guíada con usuarios reales y cuestionario de usabilidad estándar	Antes de la entrega final

6.2. Protocolo de validación empírica del motor determinístico

La validación del motor determinístico (Objetivo OBJ-6) sigue el siguiente protocolo:

1. **Conjunto de escenarios sembrados:** un conjunto de planes de ejecución generados deliberadamente para contener cada uno de los antipatrones del catálogo de reglas (Sección 4.3), de modo que el resultado esperado se conoce por construcción. Este conjunto permite medir la **exhaustividad** del motor (la proporción de casos positivos reales que el motor efectivamente detecta).

2. **Conjunto de cargas de referencia:** consultas de dos bancos de pruebas estándar de la industria de bases de datos – un banco de pruebas analíticas de tipo *TPC-H* [21] y un banco de pruebas de consultas de unión compleja de tipo *Join Order Benchmark* [20] – ejecutadas sobre una instancia de SQL Server con *Query Store* activo, para observar el comportamiento del motor sobre planes de ejecución realistas y no diseñados artificialmente.

3. **Anotación experta:** un especialista en bases de datos anota los hallazgos esperados sobre una muestra del conjunto de cargas de referencia, lo que permite medir la **precisión** del motor (la proporción de detecciones del motor que son correctas según el criterio experto).

4. **Métricas:** para cada regla del catálogo se calcula la precisión (verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos y falsos positivos) y la exhaustividad (verdaderos positivos sobre la suma de verdaderos positivos y falsos negativos), según el requisito RNF-FUN-01.

5. **Reproducibilidad:** el protocolo completo se automatiza mediante un arnés de evaluación (requisito RF-EVA-01) que puede ejecutarse nuevamente para verificar los resultados reportados, y sus resultados se publican en el informe del laboratorio (requisito RF-EVA-04).

6.3. Protocolo de evaluación del componente de inteligencia artificial

La evaluación del componente de inteligencia artificial (objetivos OBJ-4 y OBJ-6) sigue el siguiente protocolo, diseñado específicamente para medir, de forma cuantitativa y reproducible, el grado en que las explicaciones generadas están efectivamente sustentadas en evidencia y no son afirmaciones sin respaldo (comúnmente llamadas “alucinaciones” en la literatura de modelos de lenguaje) [18]:

1. **Conjunto de evaluación:** un conjunto de al menos treinta consultas con hallazgos previamente confirmados, que incluye deliberadamente casos adversariales (consultas con comentarios que contienen instrucciones engañosas, y consultas con literales sensibles sembrados) para poner a prueba los controles de seguridad del requisito RNF-SEG-06.

2. **Métricas automáticas** (requisito RF-EVA-02): el porcentaje de afirmaciones de las explicaciones que cuentan con evidencia válida y verificable, el porcentaje de afirmaciones sin ningún sustento en la evidencia disponible, el grado de concordancia entre los valores numéricos citados en las explicaciones y los valores reales de la evidencia, la distribución de afirmaciones por tipo y la tasa de afirmaciones de interpretación no sustentadas por la base de conocimiento. Esta metodología se inspira en las métricas de fidelidad usadas para evaluar sistemas de generación aumentada por recuperación [17].

3. **Auditoría manual:** una muestra aleatoria de al menos treinta explicaciones se somete a revisión manual por dos revisores independientes. Cada revisor clasifica cada afirmación como verdadera, parcialmente verdadera o incorrecta (incluyendo los errores de atribución causal), con independencia del resultado del validador. Se reporta la concordancia entre

revisores (coeficiente kappa de Cohen [31]) y la tasa de falsos pasantes, es decir, de explicaciones que superaron el validador automático y que los revisores juzgaron incorrectas. Esta auditoría es necesaria porque comprobar que una referencia existe y que una cifra coincide no demuestra que la explicación sea verdadera.

4. **Condición de control:** como comparación, el mismo modelo de inteligencia artificial se ejecuta únicamente con el texto de la consulta SQL, sin los hallazgos del motor ni el contexto adicional. La diferencia en la tasa de afirmaciones sin sustento entre esta condición de control y la condición completa constituye la evidencia empírica del aporte real del enfoque híbrido (motor determinístico más inteligencia artificial) frente al uso de un modelo de lenguaje aplicado directamente y sin contexto verificado. El sistema D-Bot [19] se cita como antecedente de esta línea de investigación y no como evidencia transferible al enfoque de Query Doctor AI.

5. **Lenguaje de las conclusiones:** los resultados de esta evaluación se reportan siempre como tasas medidas sobre un conjunto de evaluación explícito y documentado, nunca como una afirmación absoluta de ausencia de errores. El término "diagnóstico validado" se reserva para el contraste con un especialista humano y nunca describe el estado automático de una explicación.

6.4. Registro y cierre de la verificación

Un requisito se considera formalmente **verificado** cuando su método de verificación asignado (inspección, análisis, demostración o prueba) se ha ejecutado con resultado favorable, y la evidencia de esa verificación – un caso de prueba, un registro de una demostración, un acta de inspección o un cálculo de análisis – queda archivada haciendo referencia explícita al identificador del requisito que sustenta.

Capítulo 7

Trazabilidad

Este capítulo demuestra que cada objetivo específico del proyecto (Sección 2.1) y cada historia de usuario (Sección 3.1) tiene al menos un requisito formal que lo satisface, y que ningún requisito quedó sin un origen explícito en las necesidades de los interesados.

7.1. Objetivos hacia requisitos

Objetivo	Historias de usuario	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
OBJ-1	HU-01, HU-02, HU-03, HU-14, HU-15, HU-21	RF-CFG-01, RF-CFG-02, RF-CFG-03, RF-CFG-04, RF-CFG-05, RF-CFG-06, RF-CFG-07, RF-DASH-09, RF-ING-01, RF-ING-02, RF-ING-03, RF-ING-04, RF-ING-05, RF-ING-06, RF-ING-07, RF-ING-08, RF-ING-09, RF-ING-10, RF-ING-11, RF-ING-12, RF-TRZ-04, RF-TRZ-05	RNF-COM-01, RNF-COM-03, RNF-COM-04, RNF-FIA-01, RNF-FLE-02, RNF-MAN-05, RNF-RND-01, RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-03, RNF-SEG-04, RNF-SEG-09, RNF-SEG-10, RNF-SEG-11, RNF-SEG-12, RNF-SEG-13, RNF-SEG-14
OBJ-2	HU-05, HU-06, HU-16, HU-17	RF-DASH-12, RF-ING-09, RF-ING-12, RF-MOT-01, RF-MOT-02, RF-MOT-03, RF-MOT-04, RF-MOT-05, RF-MOT-06, RF-MOT-07, RF-MOT-08, RF-MOT-09, RF-MOT-10, RF-MOT-11, RF-MOT-12, RF-MOT-13, RF-MOT-14, RF-MOT-15, RF-MOT-16, RF-MOT-17	RNF-COM-02, RNF-COM-04, RNF-FUN-01, RNF-MAN-01, RNF-MAN-02, RNF-RND-04
OBJ-3	HU-04, HU-07, HU-08, HU-20	RF-EVA-05, RF-SCO-01, RF-SCO-02, RF-SCO-03, RF-SCO-04, RF-SCO-05, RF-SCO-06	

Objetivo	Historias de usuario	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
OBJ-4	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-14, HU-21	RF-DASH-05, RF-DASH-06, RF-EVA-02, RF-IA-01, RF-IA-02, RF-IA-03, RF-IA-04, RF-IA-05, RF-IA-06, RF-IA-07, RF-IA-08, RF-IA-09, RF-IA-10, RF-IA-11, RF-IA-12, RF-MOT-03, RF-MOT-17, RF-TRZ-01, RF-TRZ-02, RF-TRZ-03	RNF-FIA-02, RNF-FUN-02, RNF-FUN-03, RNF-FUN-04, RNF-RND-03, RNF-SEG-03, RNF-SEG-05, RNF-SEG-06, RNF-SEG-07, RNF-SEG-08, RNF-SEG-09
OBJ-5	HU-04, HU-07, HU-10, HU-11, HU-13, HU-14, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19	RF-DASH-01, RF-DASH-02, RF-DASH-03, RF-DASH-04, RF-DASH-05, RF-DASH-06, RF-DASH-07, RF-DASH-08, RF-DASH-09, RF-DASH-10, RF-DASH-11, RF-DASH-12, RF-IA-10, RF-IA-11, RF-TRZ-03, RF-TRZ-05	RNF-INT-01, RNF-INT-02, RNF-INT-03, RNF-RND-02, RNF-SEG-07, RNF-SEG-11, RNF-SEG-12
OBJ-6	HU-20	RF-EVA-01, RF-EVA-02, RF-EVA-03, RF-EVA-04, RF-EVA-05	RNF-FLE-01, RNF-FUN-01, RNF-FUN-03, RNF-MAN-02, RNF-MAN-03, RNF-MAN-04

7.2. Historias de usuario hacia requisitos y casos de uso

Historia	Prioridad	Requisitos que la satisfacen	Casos de uso
HU-01	Debe	RF-CFG-01, RF-CFG-02, RF-CFG-03, RF-CFG-06, RF-CFG-07, RNF-COM-01, RNF-COM-03, RNF-SEG-03, RNF-SEG-04, RNF-SEG-11, RNF-SEG-12, RNF-SEG-13	CU-01
HU-02	Debe	RF-CFG-04, RF-ING-08	CU-01, CU-02
HU-03	Debe	RF-DASH-09, RF-ING-01, RF-ING-02, RF-ING-03, RF-ING-04, RF-ING-05, RF-ING-06, RF-ING-07, RF-ING-09, RF-ING-10, RF-ING-11, RNF-COM-01, RNF-COM-04, RNF-FIA-01, RNF-FLE-02, RNF-MAN-05, RNF-RND-01	CU-02
HU-04	Debe	RF-DASH-01, RF-SCO-02, RF-SCO-04, RNF-INT-01, RNF-INT-02, RNF-INT-03, RNF-RND-02	CU-04
HU-05	Debe	RF-DASH-02, RF-ING-12, RF-MOT-01, RF-MOT-02, RF-MOT-03, RF-MOT-04, RF-MOT-05, RF-MOT-06, RF-MOT-08, RF-MOT-09, RF-MOT-10, RF-MOT-11, RF-MOT-12, RF-MOT-14, RF-MOT-15, RF-MOT-16, RF-MOT-17, RNF-COM-02, RNF-FUN-01, RNF-MAN-01, RNF-RND-04	CU-03

Historia	Prioridad	Requisitos que la satisfacen	Casos de uso
HU-06	Debe	RF-MOT-07	CU-03
HU-07	Debe	RF-DASH-03, RF-ING-07, RF-SCO-05	CU-04
HU-08	Debe	RF-DASH-02, RF-EVA-05, RF-SCO-01, RF-SCO-02, RF-SCO-03, RF-SCO-05, RF-SCO-06	CU-04
HU-09	Debe	RF-DASH-02, RF-IA-01, RF-IA-02, RF-IA-04, RF-IA-07, RF-IA-08, RF-IA-09, RF-IA-12, RNF-FUN-03, RNF-INT-01, RNF-RND-03	CU-05
HU-10	Debe	RF-DASH-05, RF-IA-02, RF-IA-03, RF-IA-10, RF-IA-12, RF-MOT-03, RNF-FUN-02, RNF-SEG-07	CU-05
HU-11	Debe	RF-DASH-06, RF-IA-05, RF-IA-10, RNF-FUN-04	CU-05
HU-12	Debe	RF-IA-06, RNF-FIA-02, RNF-SEG-08	CU-05
HU-13	Debe	RF-DASH-04, RF-DASH-07	CU-04
HU-14	Debe	RF-IA-11, RF-TRZ-01, RF-TRZ-02, RF-TRZ-03, RF-TRZ-05	CU-06
HU-15	Debe	RF-CFG-05, RF-TRZ-04, RNF-SEG-01, RNF-SEG-02	CU-01
HU-16	Debería	RF-DASH-08, RF-MOT-13	CU-03, CU-07
HU-17	Podría	RF-DASH-12, RF-MOT-14	—
HU-18	Podría	RF-DASH-10	—
HU-19	Podría	RF-DASH-11	—
HU-20	Debe	RF-EVA-01, RF-EVA-02, RF-EVA-03, RF-EVA-04, RF-EVA-05, RNF-FLE-01, RNF-FUN-01, RNF-FUN-03, RNF-MAN-01, RNF-MAN-02, RNF-MAN-03, RNF-MAN-04	—
HU-21	Debe	RNF-SEG-03, RNF-SEG-05, RNF-SEG-06, RNF-SEG-09, RNF-SEG-10, RNF-SEG-14	CU-05

7.3. Interpretación de la matriz

La ausencia de una fila vacía en ambas matrices confirma dos propiedades de calidad exigidas por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 para una especificación de requisitos completa [1]: primero, que todo objetivo del proyecto está efectivamente cubierto por al menos un requisito verificable; y segundo, que todo requisito tiene un origen explícito y justificable en una necesidad real de un interesado, y no fue añadido de forma arbitraria. Esta trazabilidad bidireccional se mantendrá actualizada en cada revisión posterior de este documento.

Capítulo 8

Decisiones abiertas y riesgos

La transparencia sobre lo que aún no está decidido es, en sí misma, una práctica de buena ingeniería de requisitos: evita que una ambigüedad se resuelva de manera implícita y distinta por cada integrante del equipo. Esta sección documenta explícitamente esas decisiones pendientes y los riesgos identificados sobre el propio conjunto de requisitos.

8.1. Decisiones abiertas

ID	Decisión pendiente	Requisitos afectados
DA-01	Ratificar con el tutor la semántica y la fórmula del *Query Health Score*. Este documento propone, como convención de trabajo, que 100 indica una consulta saludable y que un valor numérico más bajo indica una consulta que requiere mayor prioridad de revisión; la fórmula y los parámetros propuestos se definen en la Sección 4.2, y la convención deberá ratificarse antes de la implementación.	RF-SCO-01 a RF-SCO-06, RF-EVA-05
DA-02	Calibrar, con datos empíricos reales del laboratorio, los umbrales por defecto (propuestos en la Tabla 4.5) y las severidades base propuestas para cada regla del catálogo del motor.	REG-01 a REG-11, RF-MOT-05, RF-MOT-06, RF-MOT-10, RF-MOT-12, RF-MOT-13, RF-MOT-14
DA-03	Definir la periodicidad por defecto de la ingesta automática, considerando que el intervalo de agregación por defecto de *Query Store* es de sesenta minutos.	RF-ING-06
DA-04	Seleccionar el proveedor y el modelo específico de inteligencia artificial, considerando costo, política de privacidad de datos, límites de tasa de uso y latencia.	Todos los requisitos del módulo de IA (`RF-IA-*`), RNF-SEG-05, RNF-RND-03

ID	Decisión pendiente	Requisitos afectados
DA-05	Seleccionar el conjunto tecnológico concreto (lenguaje de programación, motor de persistencia local) para la implementación.	RI-04, RNF-FLE-01
DA-06	Ratificar formalmente, con el tutor del proyecto, cada meta numérica marcada como provisional en este documento, incluidas la tolerancia de falsos pasantes, los parámetros del score y la expiración de sesión, y definir el plan concreto de calibración empírica de cada una.	Todos los requisitos marcados con el símbolo †
DA-07	Completar la verificación empírica de las hipótesis técnicas del Apéndice A sobre una instancia real de SQL Server, hasta ahora sustentadas únicamente en documentación oficial del fabricante. Su prioridad es alta: el requisito RF-EVA-04 impide afirmar eficacia sin el informe del laboratorio.	Sección 2.8, REG-07, REG-09, REG-10, RF-EVA-04
DA-08	Confirmar el idioma único o múltiple de la interfaz de usuario y de las explicaciones generadas (se propone español como único idioma para el MVP).	RF-IA-08
DA-09	Cerrada en cuanto a alcance: la autenticación de usuarios es obligatoria en el MVP. Queda como decisión de diseño detallado si se implementan usuarios locales (RNF-SEG-13) o delegación a un proveedor OIDC.	RNF-SEG-11 a RNF-SEG-13, RF-TRZ-05
DA-10	Definir el tamaño exacto de los conjuntos de evaluación empírica y confirmar la disponibilidad efectiva de un especialista en bases de datos como revisor externo.	RF-EVA-01 a RF-EVA-03
DA-11	Definir la estrategia concreta de carga del banco de pruebas de consultas de unión compleja sobre una instancia de SQL Server.	Sección de protocolo de validación empírica del motor (Capítulo 6)
DA-12	Decidir si se prueba SQL Server 2016 (y 2017) o si se eleva el mínimo soportado. Insumos para la decisión: la disponibilidad de entornos de prueba, el estado del ciclo de vida del producto en Microsoft (verificar la fecha de fin de soporte de 2016) y que las columnas de TempDB y de log solo existen desde 2017.	RF-CFG-03, RF-CFG-07, RF-ING-03, RNF-COM-01, RNF-COM-04, Tabla 4.16
DA-13	Confirmar si se admite en el MVP la exposición al proveedor de IA de los nombres de objetos (tablas y columnas), o si se pseudonimizan.	RNF-SEG-05, RIE-11

8.2. Riesgos identificados sobre los requisitos

ID	Riesgo	Mitigación prevista en este documento
RIE-01	La evidencia de ejecución disponible por defecto en *Query Store* resulta insuficiente para algunas de las reglas planificadas del motor.	Clasificación explícita por clase de evidencia (Sección 2.8), reglas diseñadas para operar con evidencia agregada, hallazgos siempre etiquetados con su clase de evidencia.
RIE-02	Sobrealcance del proyecto respecto al calendario disponible.	Escala de priorización MoSCoW y criterio explícito de ajuste de alcance (Capítulo 5).
RIE-03	Dependencia de la disponibilidad, el costo o la cuota de uso del proveedor externo de inteligencia artificial.	Degradación controlada a hallazgos determinísticos sin explicación (RF-IA-06), reintentos con límite de tiempo (RNF-FIA-02), límites de consumo configurables (RNF-SEG-08).
RIE-04	Inyección de instrucciones maliciosas incrustadas en el texto SQL de la base de datos monitoreada, dirigidas a manipular al componente de inteligencia artificial.	Delimitación explícita del texto no confiable en el contexto enviado al modelo (RNF-SEG-06), validación automática de toda salida generada (RF-IA-03), saneamiento de la salida antes de su presentación (RNF-SEG-07).
RIE-05	Fuga de datos personales o sensibles hacia el proveedor externo de inteligencia artificial a través de literales del texto SQL.	Enmascarado obligatorio y sin excepción configurable de literales antes del envío (RNF-SEG-05), cifrado en reposo (RNF-SEG-14), política de retención configurable (RNF-SEG-10), cumplimiento explícito de la normativa de protección de datos personales (RES-08).
RIE-06	Sesgo de automatización: que un usuario acepte una recomendación generada sin verificarla adecuadamente.	Trazabilidad obligatoria de cada afirmación hacia su evidencia (RF-DASH-05), aviso persistente de revisión humana requerida (RF-DASH-06, RF-IA-05), prohibición explícita de presentar recomendaciones como acciones listas para ejecutar (RNF-FUN-04).
RIE-07	Insuficiencia de datos de validación o de disponibilidad de especialistas humanos para el contraste experto.	Definición explícita como decisión abierta (DA-10, DA-11) y priorización del contraste experto (RF-EVA-03) como requisito de prioridad **Debe**, por lo que su riesgo se gestiona mediante la verificación temprana de la disponibilidad del especialista.
RIE-08	Que alguna meta numérica provisional resulte mal calibrada respecto a la realidad del sistema implementado.	Marca explícita † en cada meta provisional y plan de calibración empírica obligatorio antes del cierre del proyecto (DA-06).

ID	Riesgo	Mitigación prevista en este documento
RIE-09	Que una tasa alta de falsos positivos del motor erosione la confianza del usuario en la plataforma.	Umbrales configurables por regla (RF-MOT-14), reglas contextuales para recorridos completos y búsquedas por clave (RF-MOT-05, RF-MOT-06), severidades diferenciadas, medición obligatoria y explícita de la precisión por regla (RNF-FUN-01).
RIE-10	Curva de aprendizaje del equipo respecto al formato interno de los planes de ejecución de SQL Server.	Análisis técnico documental previo (Apéndice A), catálogo de reglas documentado y versionado, revisión de par obligatoria sobre los cambios al motor.
RIE-11	Riesgo residual de exposición de información del esquema: los nombres de objetos (tablas y columnas) se envían al proveedor de IA porque son necesarios para la explicación y pueden revelar información del esquema.	Declaración explícita del riesgo y decisión abierta DA-13 (aceptar la exposición o pseudonimizar los nombres); delimitación de los nombres de objeto como datos no confiables (RNF-SEG-06).
RIE-12	Que una explicación supere todas las verificaciones automáticas y aun así sea falsa (falso pasante), por ejemplo al citar correctamente una métrica y atribuirle una causa equivocada.	Restricción de las afirmaciones interpretativas a relaciones causa-efecto curadas (RF-IA-02, RF-IA-03), estado `TRAZADA` con aviso de que no equivale a un diagnóstico confirmado (RF-IA-10), etiquetado como indicio de las interpretaciones apoyadas en evidencia estimada o agregada (RF-IA-12), y medición de la tasa de falsos pasantes mediante auditoría manual (RNF-FUN-03, Sección 6.3).

Apéndice A

Sustento técnico del análisis de *Query Store*

Este apéndice documenta el análisis técnico que sustenta la decisión de diseño descrita en la Sección 2.8: qué evidencia de diagnóstico puede obtenerse realmente de *Query Store*, con qué permisos y con qué limitaciones, y cómo esa evidencia condiciona el catálogo de reglas del motor determinístico (Sección 4.3).

A.1. Motivación y pregunta de investigación

El motor determinístico debería, en principio, poder comparar las filas estimadas y las filas realmente devueltas por cada operador de un plan de ejecución, y detectar desbordamientos hacia el almacenamiento temporal (*TempDB*), a partir de la información que *Query Store* almacena. Antes de comprometer estas capacidades como requisitos, era necesario responder con evidencia técnica documental una pregunta concreta: **"¿qué evidencia de diagnóstico está realmente disponible en *Query Store*, con qué permisos, y con qué limitaciones?"**

A.2. Hipótesis evaluadas

ID	Hipótesis
H1	Los planes almacenados en *Query Store* son planes compilados (estimados): no contienen información real de ejecución (filas reales por operador, advertencias de desbordamiento de memoria, ni concesión de memoria efectivamente usada).
H2	Los planes almacenados sí contienen la evidencia generada en tiempo de compilación: advertencias de conversión implícita que afecta el plan, sugerencias de índices faltantes, ausencia de estadísticas, uniones sin predicado, y las propiedades de los operadores de lectura y de búsqueda por clave.
H3	Las estadísticas de ejecución de *Query Store* aportan métricas agregadas por plan e intervalo de tiempo (no por operador individual): incluyen filas devueltas promedio, memoria, grado de paralelismo y, en versiones recientes del motor, uso de almacenamiento temporal; pero no incluyen contadores de desbordamiento.
H4	La discrepancia de cardinalidad (entre filas estimadas y filas reales) solo puede evaluarse, con la evidencia disponible por defecto, a nivel de sentencia completa, no a nivel de cada operador individual del plan.

ID	Hipótesis
H5	El plan de ejecución real, con el detalle completo por operador, solo está disponible mediante un mecanismo opcional que el administrador de la base de datos debe habilitar explícitamente, por lo que no puede formar parte del flujo de análisis por defecto de una plataforma que respeta la restricción de solo lectura.

A.3. Hallazgos documentales

Hallazgo F1 – El plan de *Query Store* es un plan estimado.

La documentación oficial del fabricante del motor de base de datos indica que la vista de catálogo que almacena los planes en *Query Store* presenta el plan estimado de la consulta, junto con las estadísticas de tiempo de compilación, y que dicho plan almacenado equivale al que produciría la instrucción de diagnóstico `SET SHOWPLAN_XML ON` [3]. La vista expone el plan en formato de texto largo, con el contenido en *Showplan XML* [4].

Hallazgo F2 – Un plan estimado no contiene información de ejecución.

La documentación precisa que el plan estimado no ejecuta realmente la consulta y, por lo tanto, no contiene métricas de uso de recursos ni advertencias que solo se generan durante la ejecución; el plan real, por el contrario, sí las incluye, además de tiempos de procesador y de duración efectivamente observados [6, 7]. Las advertencias de desbordamiento de los operadores de mezcla (*hash*) y de ordenamiento hacia el almacenamiento temporal son advertencias de ejecución incorporadas al formato *Showplan* desde versiones intermedias del motor [10]; por su propia naturaleza de advertencias de ejecución, no deberían aparecer en un plan estimado.

Hallazgo F3 – Las estadísticas de ejecución son agregadas por plan e intervalo.

La vista de estadísticas de ejecución de *Query Store* registra, para cada combinación de plan, tipo de ejecución e intervalo de tiempo, estadísticas promedio, mínimas, máximas y de desviación estándar de duración, tiempo de procesador, lecturas y escrituras lógicas, lecturas físicas, grado de paralelismo, memoria máxima utilizada, filas devueltas y, en versiones recientes del motor y en Azure SQL Database, bytes de registro de transacciones y páginas de almacenamiento temporal utilizadas [5]. Esta vista no ofrece, en ningún caso, contadores de desbordamiento ni de filas devueltas por operador individual. La propia documentación advierte que, para el intervalo de tiempo activo, pueden existir varias filas para un mismo plan, por lo que es necesario agregarlas correctamente antes de utilizarlas [5].

Hallazgo F4 – Permisos necesarios.

Consultar estas vistas exige el permiso de visualización de estado de la base de datos; en las versiones más recientes del motor, un permiso equivalente y más específico de visualización de estado de rendimiento de la base de datos [5]. No se requiere ningún

permiso de escritura, lo que sustenta directamente el principio de mínimo privilegio exigido por la restricción de solo lectura de este proyecto (RES-01).

Hallazgo F5 – Disponibilidad y valores por defecto de *Query Store*.
Query Store es una función disponible desde una versión ya madura del motor de base de datos [4], habilitada por defecto en Azure SQL Database y, en versiones recientes del motor, también en bases de datos recién creadas [9]. Los valores de configuración por defecto documentados incluyen un intervalo de agregación de sesenta minutos y un período de retención de treinta días [8]. Estos valores tienen una consecuencia directa de diseño: la granularidad temporal de los datos disponibles por defecto es de una hora, y las consultas ejecutadas con muy poca frecuencia podrían no quedar capturadas según el modo de captura configurado.

Hallazgo F6 – El plan real existe, pero es una función opcional.
El motor de base de datos ofrece una función que permite consultar el equivalente al último plan real de una consulta que aún permanece en la memoria caché del servidor, con filas reales por operador, advertencias de desbordamiento y memoria efectivamente utilizada [7]. Esta función exige que el administrador de la base de datos la habilite explícitamente mediante una opción de configuración a nivel de base de datos, exige además un permiso adicional a nivel de servidor, y depende de que el plan en cuestión siga presente en la memoria caché (por lo que es un dato volátil, no persistente) [7]. Habilitar esta función es, por diseño, una decisión exclusiva del administrador de la base de datos: la plataforma nunca la activa por sí misma.

Hallazgo F7 – La evidencia de compilación sí está en el plan almacenado.
Las advertencias de conversión implícita que afecta el plan (incluyendo la expresión exacta involucrada) y las sugerencias de índices faltantes forman parte del contenido propio del plan estimado y pueden extraerse programáticamente de su representación en *Showplan XML* [11]. Las propiedades de los operadores de búsqueda por clave, de recorrido completo, y las filas estimadas por cada operador, son igualmente propiedades intrínsecas del plan compilado. La detección de estas señales es, por tanto, plenamente viable a partir de un plan estimado, sin necesidad de un plan real.

Hallazgo F8 – No todo plan es recuperable como XML válido.
El tipo de datos XML del motor de base de datos tiene un límite en el número de niveles de anidamiento que puede representar, lo que en planes extremadamente profundos puede impedir su recuperación completa [7]. Como consecuencia, la plataforma debe tolerar de forma explícita los planes nulos, truncados o inválidos, y registrarlos como no analizables en lugar de fallar (requisito RF-ING-09, regla REG-11).

A.4. Consecuencias para el diseño del catálogo de reglas

A partir de estos hallazgos se definieron cuatro clases de evidencia, ya introducidas en la Sección 2.8 y utilizadas en el catálogo de reglas (Sección 4.3): la clase **A** (evidencia del plan estimado, siempre disponible con el permiso mínimo de solo lectura), la clase **B** (estadísticas de ejecución

agregadas por plan, también disponibles por defecto), la clase **D** (combinación de múltiples planes históricos de una misma consulta con sus estadísticas agregadas) y la clase **C** (plan real, de disponibilidad opcional y dependiente de una decisión explícita del administrador de la base de datos). Las reglas que dependen únicamente de evidencia de clase A se establecieron como requisitos de prioridad **Debe**, por estar garantizadas con el nivel de acceso mínimo que exige este proyecto; las reglas que dependen de evidencia de clase C se establecieron como requisitos de prioridad **Podría**, reservadas para un entorno de laboratorio en el que dicha función opcional se habilite deliberadamente para fines de prueba.

A.5. Estado de la verificación empírica

Los hallazgos F1 a F8 están sustentados en documentación técnica oficial del fabricante del motor de base de datos, consultada y contrastada de forma exhaustiva. Sin embargo, y en cumplimiento del principio de honestidad técnica que gobierna todo este proyecto, es necesario declarar explícitamente que estos hallazgos documentales aún **no han sido confirmados mediante la ejecución directa contra una instancia real** de SQL Server por parte del equipo. Existe un protocolo de verificación empírica diseñado y listo para ejecutarse – que compara, mediante escenarios de prueba controlados (conversión implícita de tipos, búsqueda por clave forzada, índice deliberadamente ausente, sesgo de datos que provoca un error de estimación de cardinalidad, y una consulta de ordenamiento con memoria deliberadamente restringida para forzar un desbordamiento), lo que efectivamente quedó almacenado en *Query Store* frente a lo que muestra el plan real capturado en el mismo momento – pero su ejecución y el registro de sus resultados quedan como una decisión abierta de este proyecto (DA-07, Sección 8.1). Hasta que dicho protocolo se ejecute y su informe se publique como anexo versionado (requisito RF-EVA-04), las afirmaciones de este apéndice deben leerse como el resultado de un análisis documental riguroso, no como el resultado de un experimento ya realizado, y no se afirma eficacia, precisión ni exhaustividad del motor o de la inteligencia artificial.

Apéndice B

Ejemplo del contrato de datos de un hallazgo

Con el fin de ilustrar de forma concreta qué significa, en la práctica, que un hallazgo sea "trazable a su evidencia" (requisito RF-MOT-03), este apéndice presenta un ejemplo **ilustrativo y no vinculante** de la estructura de datos de un hallazgo. El contrato de datos definitivo, con su esquema formal y su versionado, es una decisión de diseño detallado posterior a este documento (requisito RF-MOT-17).

Listing B.1: Ejemplo ilustrativo de un hallazgo generado por la regla REG-01

```
{
  "finding_id": "F-000123",
  "rule": {
    "id": "REG-01",
    "name": "Conversion implicita que afecta el plan",
    "version": "1.0.0"
  },
  "kind": "SENAL",
  "severity": "ALTA",
  "evidence_class": "ESTIMADA",
  "query_id": 4521,
  "plan_id": 9917,
  "nodes": [
    { "node_id": 5, "physical_op": "Clustered Index Scan" }
  ],
  "evidence": {
    "convert_issue": "Seek Plan",
    "expression": "CONVERT_IMPLICIT(nvarchar(20),[Documento],0)=[@d]"
  },
  "context": {
    "executions": 1840,
    "query_consumption_pct": 3.2
  },
  "thresholds_used": {},
  "engine_version": "16.0.x",
  "analyzed_at": "2026-10-05T14:22:31Z"
}
```

Nótese que el campo `evidence_class` declara explícitamente que este hallazgo proviene

de un plan estimado, que el campo `kind` declara su naturaleza de señal a investigar, que el campo `context` contiene los datos usados para evaluarlo, y que el campo `evidence` contiene los valores textuales exactos extraídos del plan, lo que permite a un usuario o a un auditor verificar manualmente, contra el plan de ejecución original, que el hallazgo es correcto.

Apéndice C

Referencias

Esta lista contiene la totalidad de las referencias citadas a lo largo de este documento mediante el formato [R#].

Bibliografía

[1] International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.*

[2] International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model.*

[3] Microsoft. *How Query Store collects data.* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/how-query-store-collects-data

[4] Microsoft. *sys.query_store_plan (Transact-SQL).* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/system-catalog-views/sys-query-store-plan-transact-sql

[5] Microsoft. *sys.query_store_runtime_stats (Transact-SQL).* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/system-catalog-views/sys-query-store-runtime-stats-transact-sql

[6] Microsoft. *Display the estimated execution plan; Display an actual execution plan; Display and save execution plans.* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/performance/display-the-estimated-execution-plan

[7] Microsoft. *sys.dm_exec_query_plan_stats (Transact-SQL).* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/system-dynamic-management-views/sys-dm-exec-query-plan-stats-transact-sql

[8] Microsoft. *Manage the Query Store.* Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/performance/manage-the-query-store

[9] Microsoft. (2022, 18 de agosto). *Query Store is enabled by default in SQL Server 2022.* SQL Server Blog. https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/blog/2022/08/18/query-store-is-enabled-by-default-in-sql-server-2022/

[10] Microsoft SQL Server Team. *SQL Server 2016 – Added information on TempDB spill events – Showplan.* https://blogs.msdn.microsoft.com/sql_server_team/sql-server-2016-added-information-on-tempdb-spill-events-showplan

[11] Redgate Simple Talk. *Checking the plan cache warnings for a SQL Server database.* https://www.red-gate.com/simple-talk/databases/sql-server/t-sql-programming-sql-server/checking-the-plan-cache-warnings-for-a-sql-server-database/

[12] OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10 for LLM Applications 2025*. https://genai.owasp.org/llm-top-10/

[13] OWASP Foundation. (2025). *OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0.0*. https://github.com/OWASP/ASVS

[14] Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*.

[15] Rescorla, E. (2018). *RFC 8446: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446; Dierks, T., & Rescorla, E. (2008). *RFC 5246: The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2*. Internet Engineering Task Force.

[16] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.

[17] Es, S., James, J., Espinosa-Anke, L., & Schockaert, S. (2023). RAGAS: Automated evaluation of retrieval augmented generation. *arXiv preprint arXiv:2309.15217*.

[18] Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12), 1–38.

[19] Zhou, X., Li, G., Sun, Z., Liu, Z., Chen, W., Wu, J., Liu, J., Feng, R., & Zeng, G. (2023). D-Bot: Database diagnosis system using large language models. *arXiv preprint arXiv:2312.01454*.

[20] Leis, V., Gubichev, A., Mirchev, A., Boncz, P., Kemper, A., & Neumann, T. (2015). How good are query optimizers, really? *Proceedings of the VLDB Endowment*, 9(3), 204–215.

[21] Transaction Processing Performance Council. *TPC Benchmark H (Decision Support) Standard Specification*. https://www.tpc.org/tpch/

[22] Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley; Wake, B. (2003). INVEST in good stories, and SMART tasks. *XP123*.

[23] Mavin, A., Wilkinson, P., Harwood, A., & Novak, M. (2009). Easy Approach to Requirements Syntax (EARS). *Proceedings of the 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*.

[24] Clegg, D., & Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD approach*. Addison-Wesley; Agile Business Consortium. *DSDM Agile Project Framework* (MoSCoW prioritisation).

[25] Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases*. Addison-Wesley.

[26] North, D. (2006). Introducing BDD. *Better Software*.

[27] Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann; Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. *Proceedings of INTERCHI '93*.

[28] Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En *Usability evaluation in industry*. Taylor & Francis; Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.

[29] World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[30] Microsoft. *Tune nonclustered indexes with missing index suggestions*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/tune-nonclustered-missing-index-suggestions

[31] Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46.